Retinopatías: diabética e hipertensiva

Fuentes (7): [D1] UpToDate 2025, *Diabetic retinopathy: Classification and clinical features* · [D2] AMF 2012, *Técnica de exploración del fondo de ojo* · [D3] GPC IMSS-735-14, *Detección de retinopatía diabética en primer nivel* (2014) · [D4] AMF 2018, *La retinopatía diabética e hipertensiva* · [D5] S&EMJ 2021, *Manifestaciones de la retinopatía hipertensiva y diabética en población adulta* · [D6] UpToDate 2025, *Ocular effects of hypertension* · [D7] GPC IMSS-171-09, *Diagnóstico y tratamiento de retinopatía diabética* (actualización 2015).

Convenciones: los corchetes [ ] contienen la interpretación clínica de un valor. **[Nota de fuente]** señala discrepancias o erratas entre documentos. **[Complemento]** marca información que las fuentes no contienen y que se añade solo porque su ausencia deja incompleto el abordaje.

Abreviaturas

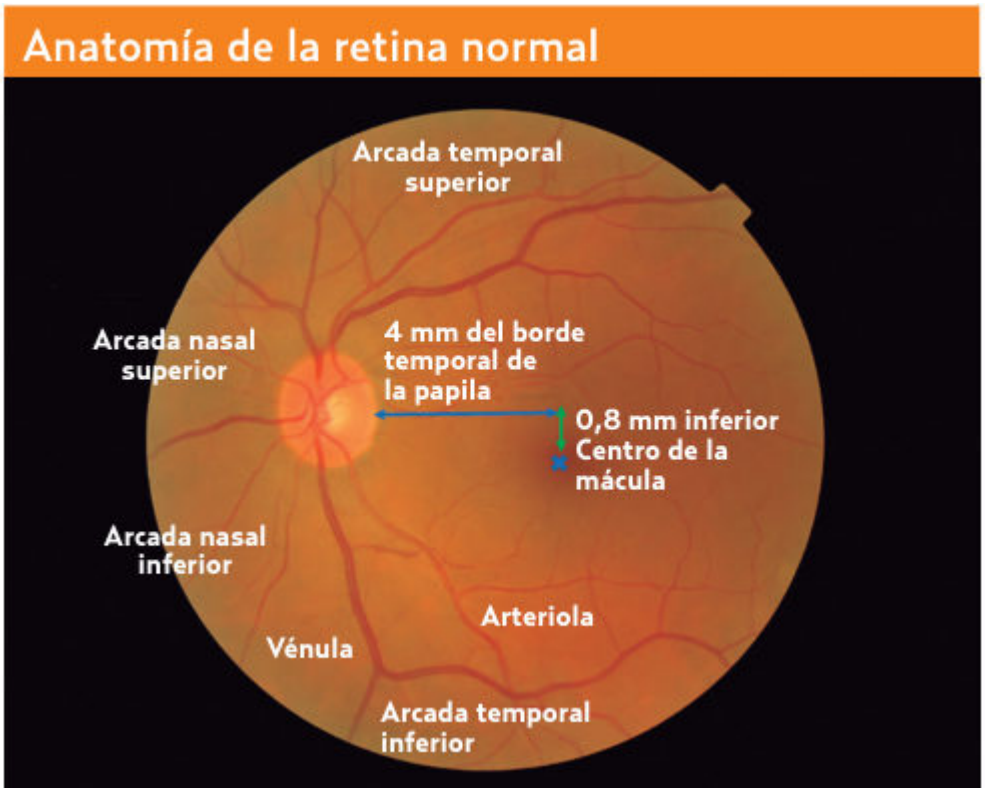
Sigla	Significado	Sigla	Significado
RD	Retinopatía diabética	RH	Retinopatía hipertensiva
RDNP	Retinopatía diabética no proliferativa	RDP	Retinopatía diabética proliferativa
EMD	Edema macular diabético	EMCS	Edema macular clínicamente significativo
AMIR	Anomalías microvasculares intrarretinianas	RV	Rosarios (arrosariamiento) venosos
NVD	Neovasos en el disco óptico (papila)	NVE	Neovasos en otro lugar de la retina (extrapapilares)
HV	Hemorragia vítrea	HPR	Hemorragia prerretiniana
BHR	Barrera hematorretiniana	VEGF	Factor de crecimiento del endotelio vascular
PFC	Panfotocoagulación retiniana con láser	OCT	Tomografía de coherencia óptica
AGF / FAR	Angiografía con fluoresceína	ETDRS	Early Treatment Diabetic Retinopathy Study
AV	Agudeza visual	PIO	Presión intraocular
HTA	Hipertensión arterial	HbA1c	Hemoglobina glucosilada
DM1 / DM2	Diabetes mellitus tipo 1 / tipo 2	KWB	Clasificación de Keith-Wagener-Barker

PARTE I. EXPLORACIÓN DEL FONDO DE OJO

1. Anatomía funcional del fondo de ojo

1.1 Identificación del ojo y estructuras principales [D4, D5]

- **Lateralidad:** el nervio óptico (papila) siempre ocupa el lado nasal de la imagen. Por lo tanto, si la papila aparece a la derecha de la retinografía, se trata de un ojo derecho, y viceversa.
- **Papila óptica:** es redondeada, con un anillo anaranjado. De su parte central emergen las arteriolas y drenan las vénulas retinianas. Entre los vasos y el anillo papilar queda un espacio denominado **excavación papilar**.
- **Vasos retinianos:** carecen de capa media, por lo que no son verdaderas arterias y venas, sino **arteriolas y vénulas**. A diferencia de la circulación sistémica, cada arteriola tiene una sola vénula acompañante (no dos).
    - Se distribuyen de forma centrífuga por los cuatro cuadrantes, y cada cuadrante recibe una arteriola y una vénula principales.
    - Las arteriolas son de **menor calibre** y de un rojo **menos intenso** que las vénulas.
- **Mácula:** es la región central comprendida entre las dos arcadas vasculares temporales. Su centro está a unos 4 mm del borde temporal de la papila y 0,8 mm por debajo de ella.
- **Fóvea:** es la zona más oscura del centro macular y concentra la mayor densidad de conos, lo que explica que sea responsable de la máxima AV y de la percepción del color. No la atraviesan vasos, para no interferir con la visión, y se nutre de la circulación coroidea subyacente.

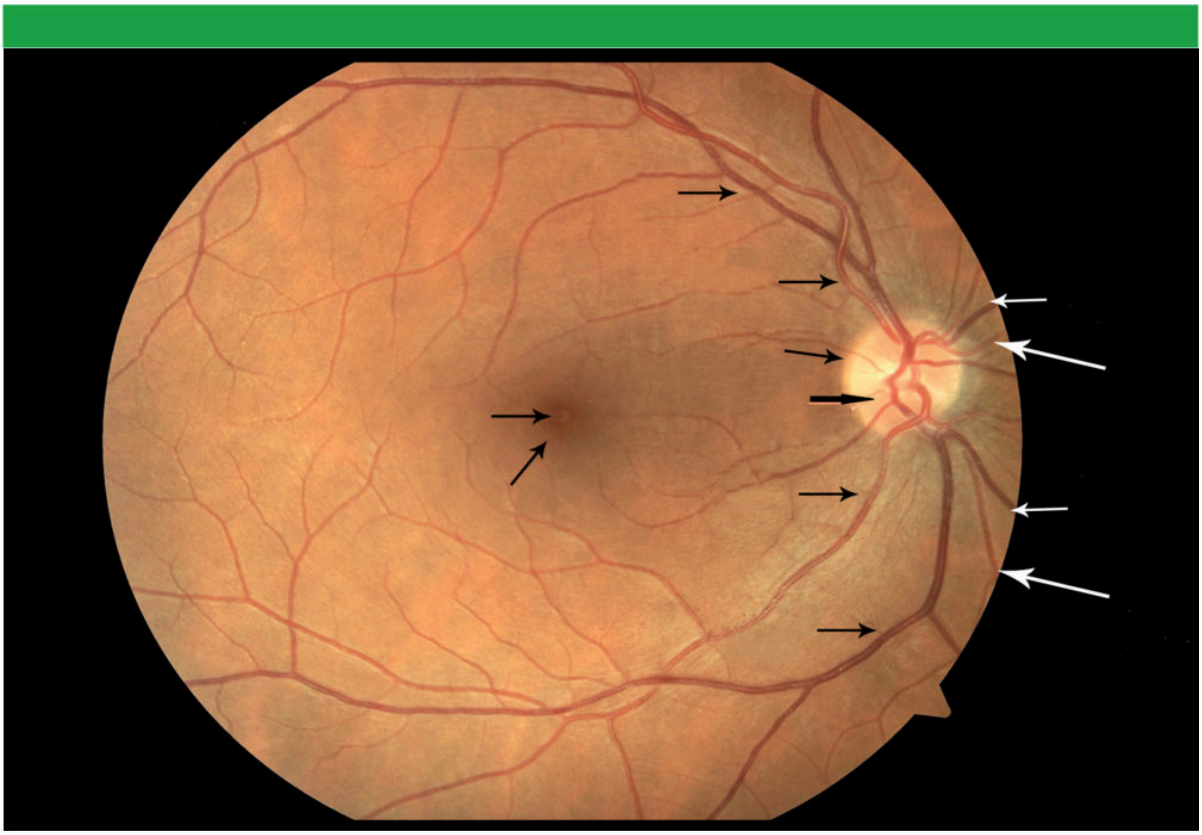


Anatomía de la retina normal: fondo de ojo izquierdo (papila a la izquierda), cuatro arcadas vasculares y posición de la mácula respecto a la papila [D4, figura 1].

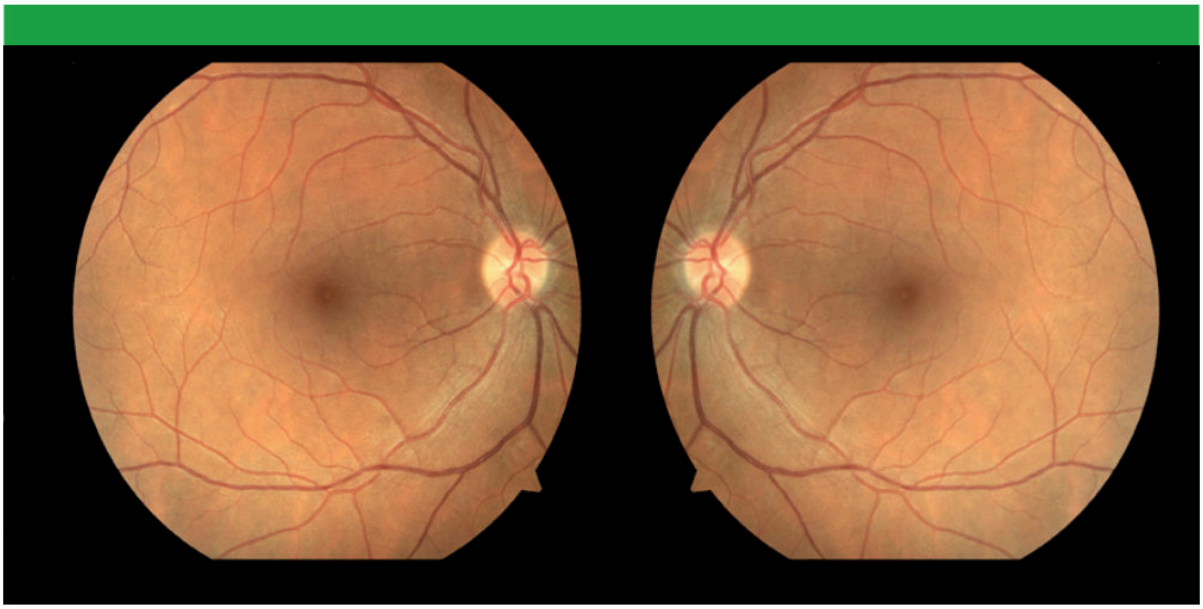
> **[Nota de fuente]** D5 describe las arteriolas como “de mayor calibre, de color rojo intenso”. Esto contradice a D4 y D2 (la vena es más oscura y de mayor calibre, con una relación arteria/vena de 2/3), por lo que se considera un error de D5.

1.2 Fondo de ojo normal: qué valorar e interpretación [D2]

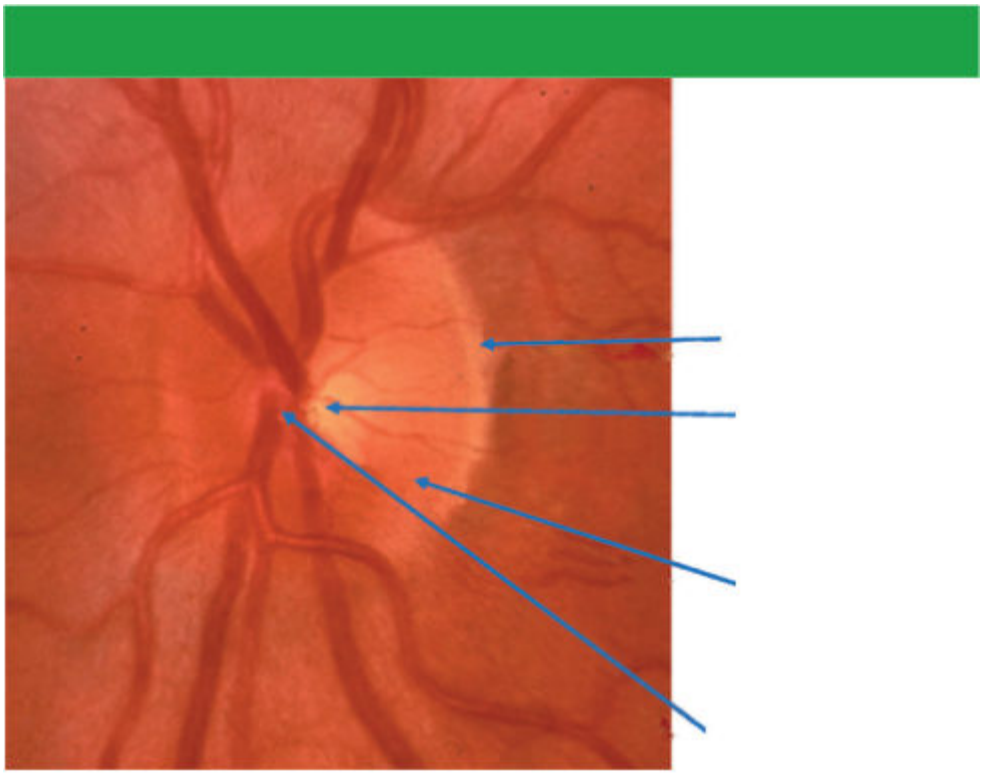
Estructura	Hallazgo normal	Interpretación clínica
Parénquima retiniano	Membrana semitransparente rojiza por el epitelio pigmentario; el tono varía con la raza, la edad y el color de piel y pierde brillo con los años	Referencia de color para identificar palidez, edema o exudados
Papila: forma	Redondeada u ovalada en sentido vertical, de 1,5 mm de diámetro	Las distancias del fondo de ojo se miden en “diámetros de disco”
Papila: color	Blanco-rosáceo con una zona central blanquecina (excavación fisiológica) que no supera el 30% del diámetro papilar	El tamaño de la excavación sirve para vigilar enfermedades del nervio óptico, sobre todo el glaucoma
Papila: límites	Netos, sobre todo en el lado temporal; es frecuente el pigmento peripapilar	Bordes borrosos con papila hiperémica sugieren edema de papila (véase retinopatía hipertensiva grave)
Vasos	La arteria y la vena centrales se dividen en ramas temporales y nasales superiores e inferiores; las ramas se acercan desde todos lados pero no llegan a la fóvea; no hay anastomosis	La ausencia de anastomosis explica que una oclusión produzca isquemia sectorial
Calibre y color	La vena es rojo vinoso más oscuro y de trayecto más ondulado; relación de calibre arteria/vena de 2/3	Si la relación disminuye, sugiere estrechamiento arteriolar (HTA)
Reflejo arteriolar	Línea blanca brillante central que ocupa 1/4 del ancho de la arteriola	Si el reflejo aumenta, sugiere engrosamiento de la pared (“hilo de cobre” o “de plata”)
Cruces arteriovenosos	Sin cambios de tamaño ni de trayecto en el cruce	Si aparece muesca o desviación venosa, es un cruce patológico [arteriolosclerosis]
Arteria ciliorretiniana	Presente solo en el 20% de las personas; depende de las arterias ciliares posteriores e irriga la mácula	Preserva la irrigación macular si se ocluye la arteria central de la retina
Pulso venoso	Pulsaciones en el punto donde las venas salen por el borde papilar; las arterias no pulsan	Su presencia indica presión intracraneal normal



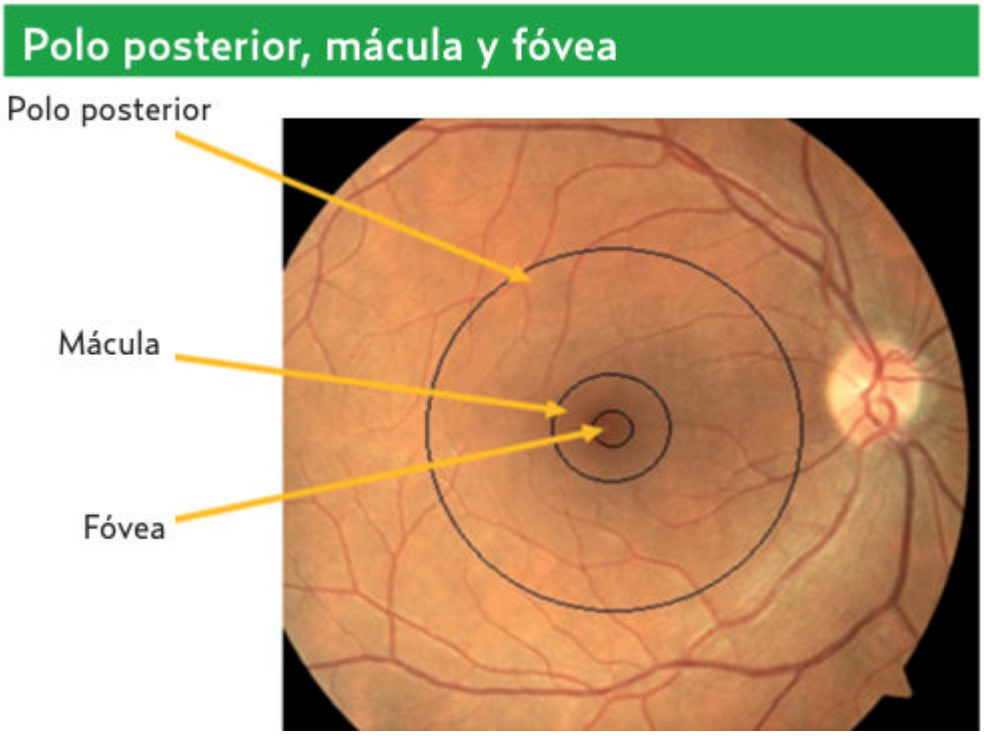
Fondo de ojo normal con sus estructuras señaladas [D2, figura 3].



Fondo de ojo normal de ambos ojos: papila en el lado nasal de cada imagen [D2, figura 4].



Papila óptica normal: anillo neurorretiniano, excavación fisiológica y emergencia vascular [D2, figura 5].



Polo posterior, mácula y fóvea [D2, figura 8].

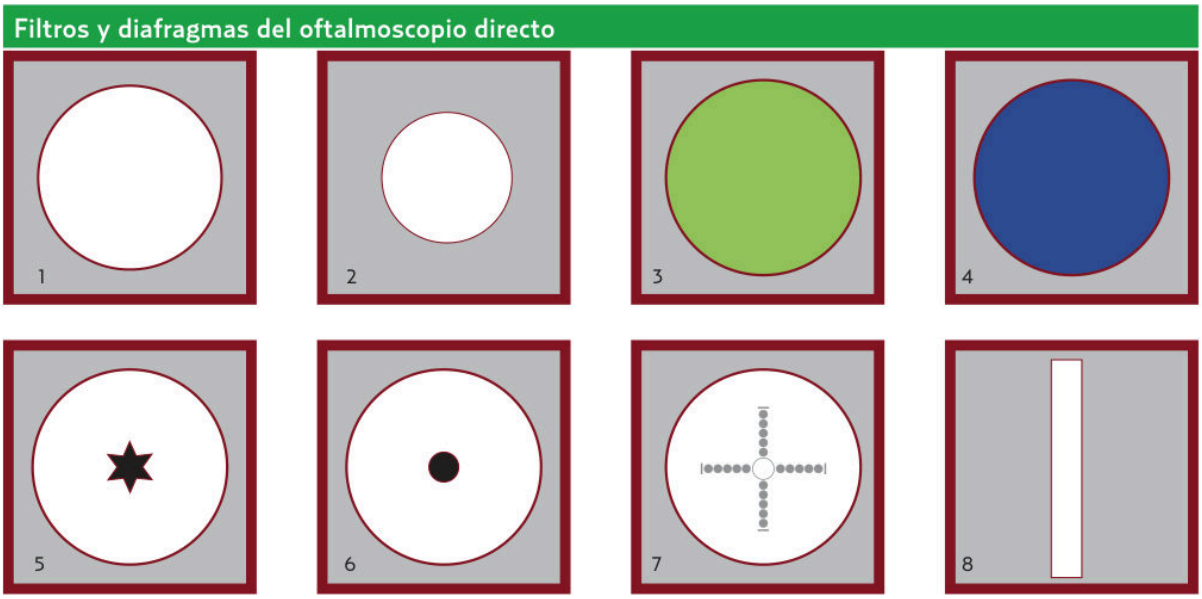
2. Instrumentos y técnicas de imagen

2.1 Oftalmoscopio directo [D2]

- **Principio:** dirige la luz sobre la retina mediante un espejo y da una imagen amplificada de 14 a 16 aumentos.
- **Cabezal:**
  - Lentes esféricas de +20 a −25 dioptrías que enfocan estructuras situadas a distintas distancias.
  - **Disco de Recoss:** en sentido horario, números negros (lentes convergentes, positivas); en sentido antihorario, números rojos (lentes divergentes, negativas). Permite compensar la ametropía del paciente y la del examinador.
- **Diafragmas y filtros:**
  - Apertura grande para pupilas dilatadas; apertura pequeña para pupilas sin dilatar.
  - Filtro verde o luz aneritra (sin rojo): resalta las estructuras vasculares y las fibras nerviosas.
  - Filtro azul cobalto: resalta erosiones o úlceras corneales teñidas con fluoresceína.
  - Apertura de fijación: sirve para diagnosticar la fijación excéntrica y para situar lesiones maculares.
  - Apertura de hendidura: aprecia diferencias de nivel (elevaciones o depresiones), compara el calibre de los vasos y explora la cámara anterior.
- **Mango:** contiene la fuente de energía (halógena o batería) y un reóstato que regula la intensidad de la luz.



Partes del oftalmoscopio directo: orificio de observación, cojín de apoyo ciliar, cabezal, disco de Recoss, selectores de filtro y de diafragma, reóstato y mango [D2, figura 1].



Filtros y diafragmas: 1 apertura grande, 2 apertura pequeña, 3 luz aneritra, 4 azul cobalto, 5 a 7 fijación, 8 hendidura [D2, figura 2].

Ventajas de la oftalmoscopia directa	Inconvenientes
Fácil de usar, portátil, útil para el cribado, de bajo costo y con imagen amplificada	No permite ver con medios turbios; campo muy limitado; sin estereopsis (percepción de profundidad); obliga a acercarse demasiado al paciente; no explora la periferia retiniana

2.2 Otras técnicas de exploración e imagen [D1, D2, D4, D7]

- **Oftalmoscopia indirecta y lámpara de hendidura con lente de Goldmann (de contacto) o de 90 dioptrías (sin contacto):** permiten explorar la retina periférica y se reservan habitualmente al oftalmólogo. La lámpara de hendidura (biomicroscopia) es un microscopio binocular con iluminación potente que da una imagen tridimensional. Ninguna de estas técnicas deja registro de imágenes.
- **Retinografía:** es la técnica de elección para el cribado y diagnóstico de la RD y de la RH desde la década de 1980, porque deja un registro fotográfico comparativo.
    - **Cámara no midriática:** tiene sensibilidad del 87% y especificidad del 97% para el cribado de RD [alta capacidad para descartar y confirmar], es sencilla y más costo-efectiva que la oftalmoscopia con dilatación, y además permite explorar el nervio óptico.
    - **Protocolos de campos:**
        1. ETDRS: siete campos de 30°. Es el estándar de investigación.
        2. EURODIAB: dos campos de 45°, uno centrado en la mácula y otro en el lado nasal de la papila.
        3. Joslin/WESDR: a los dos campos anteriores añade un tercero temporal superior.
        4. Asociación Americana de Diabetes (ADA) y Academia Americana de Oftalmología (AAO): una sola retinografía de 45° centrada entre la mácula y el borde temporal de la papila basta para el **cribado**, pero no sirve para el diagnóstico definitivo de RD.

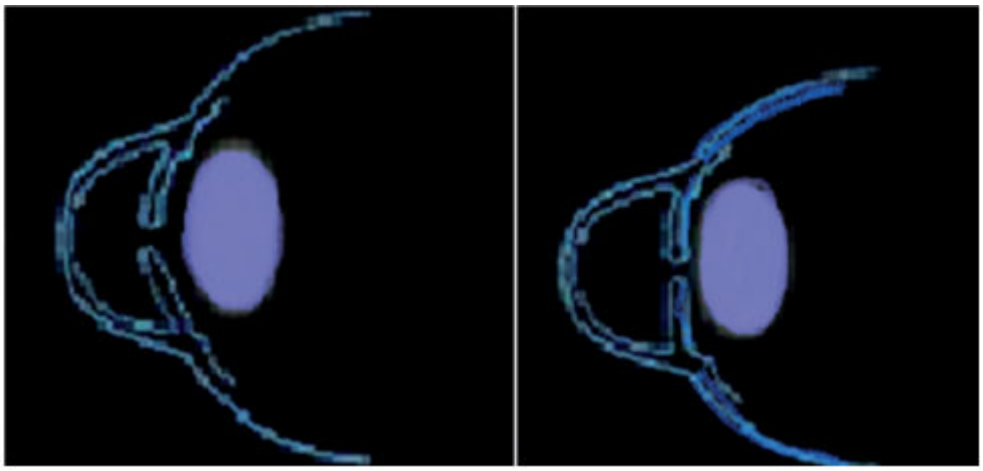
    - **Campo amplio (hasta 180°):** muestra la periferia retiniana, pero todavía está poco implantado.
    - **Quién la realiza:** un técnico acreditado (optometrista o no). La primera lectura pueden hacerla médicos de familia o endocrinólogos con formación previa.
- **Angiografía con fluoresceína (AGF):** registra con una cámara especial el paso del colorante inyectado por vía intravenosa.
    - Muestra la red vascular de forma dinámica: identifica rupturas de la BHR interna (edema; si afecta la mácula, EMD), áreas de isquemia o falta de perfusión capilar y fuga de neovasos.
    - Detecta NVE apenas visibles en la fotografía en color y permite clasificar las formas graves de RD.
- **Tomografía de coherencia óptica (OCT):** es una técnica de imagen no invasiva con láser de baja energía.
    - Es la forma más directa de visualizar el edema macular: la mácula aparece engrosada y con quistes.
    - Es imprescindible para diagnosticar el EMD y seguir su tratamiento.
- **Angio-OCT (OCT-A):** es rápida y no requiere colorante. Visualiza la vascularización macular de forma estática (no dinámica, a diferencia de la AGF). En el EMD ya tratado, la isquemia macular que muestra explica la pérdida visual persistente. Es menos sensible y menos usada que la AGF.
- **Ultrasonografía (ecografía ocular):** evalúa el estado de la retina cuando hay HV u otra opacidad de medios [D7, recomendación fuerte].

> **Contraste normativo (OCT y AGF):** la GPC IMSS 2015 [D7] dice que la evidencia es insuficiente para usar retinografía libre de rojo, OCT, AGF o ultrasonografía como auxiliares de rutina. Establece que **nunca** debe usarse la OCT como examen de detección y que la AGF no está indicada de rutina en la población diabética. D1 y D4, en cambio, consideran la OCT imprescindible para diagnosticar y seguir el EMD. Las dos posturas son compatibles: la OCT no es una prueba de **cribado**, pero sí la prueba **diagnóstica y de seguimiento** del edema macular ya sospechado.

3. Técnica de exploración con oftalmoscopio directo

3.1 Antes de dilatar: evaluación de la cámara anterior [D2]

- Ilumine el ojo lateralmente con una linterna. Si aparece una sombra en el sector nasal del iris, la cámara anterior es poco profunda (la sombra es mayor cuanto menos profunda sea la cámara). Esto identifica al paciente con riesgo de glaucoma agudo.
- Si la cámara anterior es estrecha, **no dilate farmacológicamente**, porque la midriasis puede cerrar el ángulo y desencadenar un ataque agudo de glaucoma.



Valoración de la profundidad de la cámara anterior: cámara de profundidad normal frente a cámara estrecha [D2, figura 9].

3.2 Midriáticos [D2, D3, D6, D7]

Fármaco	Dosis y uso	Efectos adversos	Interacciones	Contraindicaciones
Tropicamida 1% (o ciclopentolato 1%)	1 gota; puede repetirse cada 5 minutos hasta 3 veces; esperar 15 minutos antes de explorar	Glaucoma de ángulo cerrado, visión borrosa, fotofobia, eritema facial, sequedad de boca, erupción cutánea	Con adrenérgicos oftálmicos aumenta la midriasis	Hipersensibilidad; glaucoma de ángulo cerrado
Fenilefrina 10% (100 mg/ml)	1 gota antes del examen; puede repetirse cada 5 minutos hasta 3 veces	Efectos adrenérgicos sistémicos	Con antidepresivos tricíclicos se potencia el efecto cardiaco; con guanetidina aumenta la midriasis; con inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO) y betabloqueadores pueden aparecer arritmias	Hipersensibilidad, glaucoma de ángulo estrecho, **HTA sistémica**, **hipertiroidismo**
Tropicamida 0,8% + fenilefrina 5%	1 gota antes del examen	Suma los efectos de ambos	Suma las interacciones de ambos	Suma las contraindicaciones de ambos

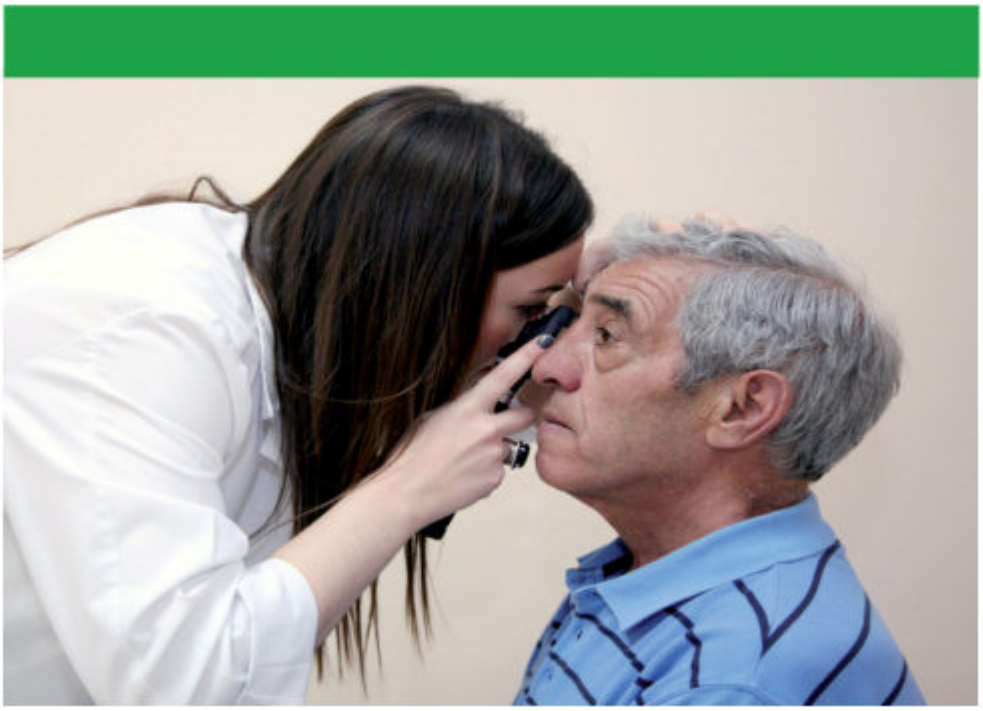
- **Duración del efecto:** la tropicamida produce una midriasis rápida que altera la acomodación y la visión durante 4 a 6 horas. También eleva la PIO de forma leve y transitoria y, muy rara vez, desencadena un glaucoma agudo de ángulo cerrado. Por lo tanto, se debe advertir al paciente antes de la exploración.
- **UpToDate [D6]:** en el hipertenso, dilatar con un midriático de acción corta (tropicamida 1%) es casi siempre útil, porque los cambios leves son difíciles de cuantificar incluso con retinografía.
- **No use midriáticos [D2]:**
    - Si la cámara anterior es estrecha (puede desencadenar un glaucoma agudo).

- Si hay antecedente de glaucoma de ángulo estrecho sin iridotomía profiláctica.
- Si hay rubeosis del iris.
- Antes de una valoración neurológica que exija revisar periódicamente los reflejos pupilares (traumatismo craneoencefálico, accidente isquémico transitorio), porque la midriasis farmacológica invalida esa vigilancia.

3.3 Procedimiento

> **[Nota de fuente]** El texto de los pasos de la técnica (páginas 3 y 4 de D2) no se pudo extraer; solo se conservan las figuras. Los pasos siguientes son un **[Complemento]** con la técnica estándar.

1. Explique la exploración, porque puede resultar molesta o fatigosa [D2], y avise de los efectos del midriático.
2. Use una habitación en penumbra. Pida al paciente que mire un punto fijo lejano, ligeramente por encima del hombro del examinador.
3. Explore el ojo derecho del paciente con su ojo derecho y el oftalmoscopio en la mano derecha; el izquierdo, con ojo y mano izquierdos. Coloque la mano libre sobre la frente del paciente.
4. A unos 30 cm y unos 15° por fuera del eje visual, localice el **reflejo rojo** [transparencia de medios]. Si está ausente o es irregular, sugiere opacidad de medios (catarata, HV).
5. Acérquese siguiendo el reflejo hasta quedar a 2 o 3 cm y enfoque con el disco de Recoss.
6. Localice un vaso y sígalo en la dirección en que aumenta su calibre hasta llegar a la papila. Valore forma, color, límites, excavación y pulso venoso.
7. Recorra las cuatro arcadas vasculares (temporal superior, temporal inferior, nasal superior y nasal inferior), valorando calibre, reflejo arteriolar, cruces arteriovenosos y lesiones.
8. Explore la mácula al final, pidiendo al paciente que mire directamente a la luz, porque es la zona más fotosensible y provoca miosis y molestia.
9. Haga pausas breves para no cansar al paciente [D2]. Con destreza adquirida, la exploración dura de 5 a 10 minutos [D2].



Posición del examinador y del paciente durante la oftalmoscopia directa [D2, figura 6].

3.4 Indicaciones de la oftalmoscopia [D2]

- Disminución de la AV.
- Diabetes mellitus.
- HTA.
- Cefalea.
- Síntomas neurológicos agudos, para descartar edema de papila.
- Degeneración macular asociada a la edad.
- Repercusión ocular de enfermedades hematológicas y neurológicas.

PARTE II. RETINOPATÍA DIABÉTICA

4. Definición y relevancia clínica

- **Definición [D3, D7]:** la RD es una microangiopatía crónica y progresiva, específica de la diabetes y asociada a hiperglucemia prolongada.
    - **Variedad no proliferativa:** se forman dilataciones saculares en los capilares venosos cercanos a zonas mal perfundidas (microaneurismas), con cortocircuitos arteriovenosos y oclusiones microvasculares. El daño de la BHR provoca extravasación de plasma, edema intrarretiniano, hemorragias y exudados. La gravedad la determinan estas lesiones junto con las AMIR, su topografía y el número de cuadrantes del polo posterior afectados.
    - **Variedad proliferativa:** su elemento fisiopatológico central es la formación de neovasos en respuesta a la isquemia retiniana. Pueden nacer en la papila, en la retina, en el iris o en el ángulo camerular. Al romperse producen hemorragias vítreas y

prerretinianas. La proliferación fibrosa asociada tracciona la retina y causa su desprendimiento.

- **Impacto:** es la principal causa de discapacidad visual en adultos en edad laboral, de 25 a 74 años [D1, D7]. La pérdida visual se produce por cuatro mecanismos [D1]:
    1. Edema macular (engrosamiento y edema que afectan a la mácula).
    2. Hemorragia de los neovasos.
    3. Desprendimiento de retina.
    4. Glaucoma neovascular.
- **Por qué cribar:** la RD es asintomática hasta etapas muy tardías y puede progresar con rapidez, mientras que el tratamiento oportuno mejora la visión y frena la progresión. Además, un 20 a 39% de las personas con DM2 ya tienen algún grado de RD al diagnóstico [D3]. Por lo tanto, se justifica el cribado periódico desde el diagnóstico.
- **Formas que amenazan la visión [D7]:** el EMCS y la RDP. Ambas responden a la fotocoagulación en etapas tempranas, que reduce la pérdida visual en un 50% o más. Sin embargo, la referencia tardía disminuye la posibilidad de conservar una visión útil: el 69,4% de los diabéticos con EMCS ya tienen deficiencia visual al diagnóstico.

5. Fisiopatología: de la hiperglucemia a la pérdida visual [D1, D3, D5, D7]

1. **Daño inicial de la unidad neurovascular:** la retina es uno de los órganos más activos metabólicamente, lo que la hace muy susceptible al desequilibrio de sustratos y a la isquemia. Antes de que aparezcan lesiones vasculares ya puede medirse una disminución de la función neural retiniana.
2. **Pérdida de pericitos y engrosamiento de la membrana basal:** muy precozmente se pierden los pericitos y las células endoteliales microvasculares, y la membrana basal se engruesa (un cambio similar al del glomérulo). Al debilitarse la pared capilar se forman **microaneurismas**, que son evaginaciones hipercelulares de los capilares.
3. **Aumento de permeabilidad:** la disfunción de la membrana basal y de la BHR permite la fuga de lípidos y proteínas. El material soluble se reabsorbe y deja los lípidos menos solubles como **exudados duros**. Cuando la fuga afecta al centro de la mácula se produce **edema macular**, con pérdida de AV.
4. **Oclusión vascular:** la proliferación celular intraluminal, la alteración de la función plaquetaria, la agregación de eritrocitos y leucocitos y el fibrinógeno plasmático elevado ocluyen y rompen los vasos. Por eso aparecen **hemorragias en llama y en mancha** antes de la oclusión e **infartos de la capa de fibras nerviosas (manchas algodonosas)** después de ella.
5. **Cambios venosos:** la proliferación del endotelio venoso altera el calibre de las venas y forma asas tortuosas, arrosariamiento venoso y reduplicaciones.
6. **Isquemia y señal angiogénica:** los ciclos repetidos de muerte y renovación celular obliteran progresivamente la microvasculatura. La retina isquémica libera factores vasoproliferativos (VEGF, eritropoyetina y otros) que inducen neovasos a partir de los vasos vecinos, en un intento fallido de revascularizar el tejido.
7. **Proliferación:**

- Los neovasos crecen primero en el plano retiniano, bajo la hialoides posterior. A medida que el vítreo se desprende, crecen hacia la cavidad vítrea.
- Son frágiles y acaban rompiéndose, lo que causa **hemorragia prerretiniana o vítrea**.
- El tejido fibrovascular que se adhiere al vítreo posterior se contrae y tracciona la retina hacia delante, lo que causa un **desprendimiento traccional**.
- Los neovasos del iris (**rubeosis**) y de la cámara anterior bloquean la salida del humor acuoso, lo que eleva la PIO y causa un **glaucoma neovascular** agudo.

> **[Nota de fuente]** D7 añade que la proliferación neovascular resulta del "factor estimulador del crecimiento vascular" junto con el efecto sinérgico del VEGF retiniano. D5 atribuye el daño de la pared a "cambios bioquímicos en el metabolismo de la glucosa" sin detallarlos. Ninguna de las fuentes describe las vías bioquímicas concretas (vía de los polioles, productos de glicación avanzada, proteína cinasa C).

6. Factores de riesgo [D1, D3, D4, D5, D6]

Factor	Implicación práctica
Duración de la diabetes (I-A)	Es el principal factor no modificable. En DM1 la RD aparece de 3 a 5 años tras el diagnóstico y casi todos la tienen a los 15 a 20 años. En DM2 la incidencia es del 50 al 80% a los 20 años. Una duración de 15 años o más aumenta el riesgo de forma marcada [D4]
Hiperglucemia / HbA1c (I-A)	Es el principal factor modificable. Una vez que existe RD, la hiperglucemia pesa más que la duración en la progresión. Una HbA1c de 7% o más se asocia de forma marcada a RD [D4]
HTA (I-A)	Aumenta el daño endotelial. En el estudio UKPDS el riesgo de RD bajó un 10% por cada 10 mmHg menos de presión sistólica, con independencia de la glucemia [D6]
Nefropatía / microalbuminuria (II-A)	Se asocia a más gravedad de la RD, a EMCS y a exudados duros [D3]
Dislipidemia (II-A)	El colesterol LDL alto se asocia a exudados duros (ETDRS). Un cociente colesterol total/HDL mayor de 3,5 en hombres o de 3,0 en mujeres se asocia a RD [D4]
Embarazo (I-A)	Acelera la progresión (véase la sección 11.1)
Pubertad y adolescencia	La resistencia a la insulina fisiológica, la hormona del crecimiento y el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 (IGF-1), sumados al peor control propio de la adolescencia, aceleran la RD. La duración de la diabetes después de la menarquia aumenta el riesgo en un 30%. Los prepúberes menores de 12 años rara vez tienen complicaciones [D3]
Tratamiento con insulina	Se asocia a mayor riesgo [D4], probablemente como marcador de enfermedad más avanzada

Factor	Implicación práctica
Anemia (hemoglobina baja)	Es factor de riesgo de RD más grave, de EMCS y de exudados duros [D3]
Índice de masa corporal	Los resultados son contradictorios: un índice alto se asocia a RD en adolescentes y en DM1, pero un estudio asocia la RD a un índice más bajo. No hay conclusiones firmes [D3]
Otros	Factores genéticos, radioterapia y traumatismo ocular [D5]

> **[Nota de fuente]** D4 recoge sexo, edad, etnia, cirugía de catarata e inflamación ocular con una asociación de potencia "desconocida". D5 afirma que el 98% de las personas con DM1 y el 60% de las personas con DM2 desarrollan RD, cifras más altas que las de D1 para DM2 (del 50 al 80% a los 20 años).

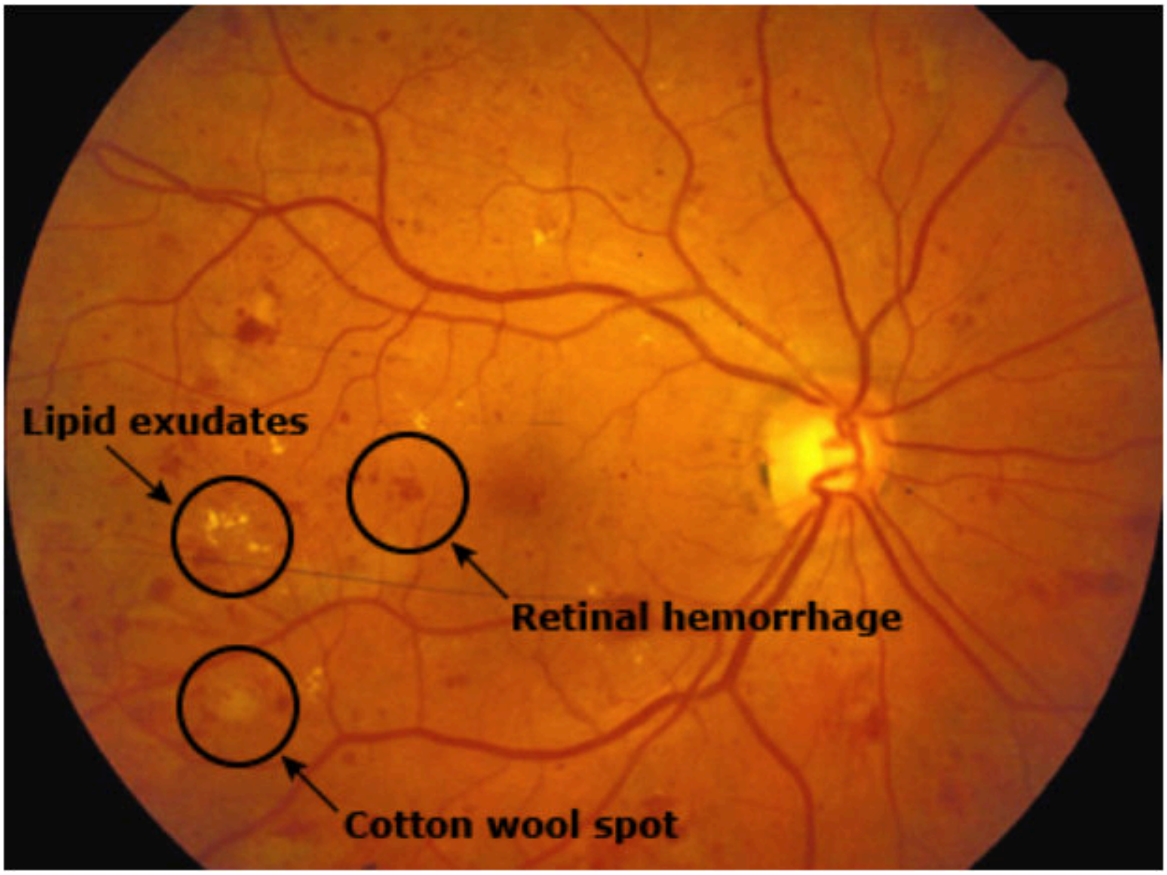
7. Lesiones elementales: reconocimiento e interpretación

7.1 Tabla de lesiones [D1, D3, D4, D7]

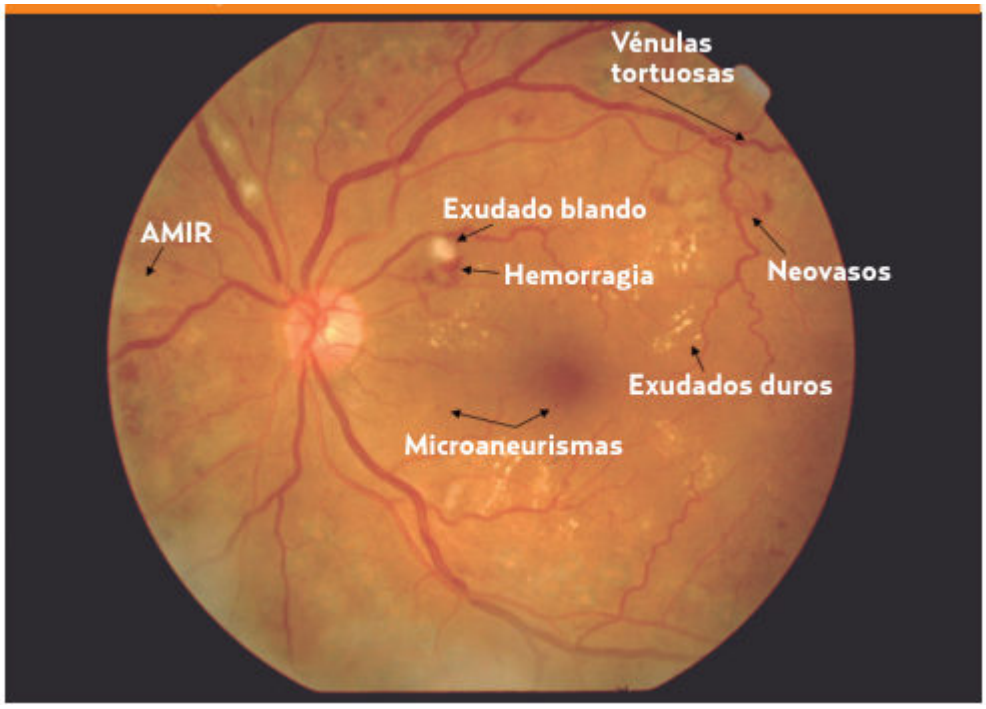
Lesión	Aspecto en el fondo de ojo	Mecanismo y significado
Microaneurisma (Ma)	Punto rojo, redondo, de bordes lisos y bien definidos; los mayores tienen un reflejo central. Miden de 15 a 125 micras (menos de 1/12 del diámetro papilar, similar al ancho de la vena principal en el borde del disco); los menores de 15 micras no se ven en la exploración. Son más frecuentes cerca de vénulas, junto a zonas no perfundidas y alrededor de exudados blandos	Dilatación sacular de una pared capilar adelgazada, con proliferación endotelial, en el sector venular del capilar. **Es la primera lesión y la lesión diagnóstica: sin microaneurismas no se diagnostica RD** [D4]
Hemorragias intrarretinianas (H)	Superficiales: alargadas, en llama. Profundas: redondas, en punto o mancha, rojas, menores de 1/3 del diámetro papilar y de bordes irregulares. Suelen coexistir con los microaneurismas	Se deben a la ruptura de microaneurismas, capilares o vénulas, o a una permeabilidad capilar suficiente para que salga sangre; su forma depende de la capa retiniana afectada. **Las profundas indican isquemia de las capas internas y, por tanto, gravedad.** Las superficiales aisladas pueden preceder a la RD (nivel ETDRS 15)

Lesión	Aspecto en el fondo de ojo	Mecanismo y significado
Exudados duros	Blancos o amarillos, de aspecto céreo o “graso”, con bordes irregulares pero netos. Van desde puntos aislados hasta placas confluentes y pueden formar estrella, anillo **circinado** o placa. Se localizan en las capas externas de la retina	Son depósitos de lípidos y lipoproteínas que quedan tras reabsorberse la fuga por incompetencia de la BHR interna, generalmente desde microaneurismas. El patrón circinado marca el límite entre la retina dañada y la sana que reabsorbe el edema. **Si están cerca de la mácula y se acompañan de edema, la visión central se vuelve constantemente borrosa**
Exudados blandos (manchas algodonosas)	Blanco-amarillentos o grisáceos, redondeados u ovales, de bordes imprecisos, superficiales y con estrías paralelas a las fibras. Miden de 1/5 a 1/2 del diámetro papilar, suelen ser mayores que los exudados duros y son más frecuentes cerca del nervio óptico	No son verdaderos exudados, sino **infartos de la capa de fibras nerviosas**: la oclusión de arteriolas precapilares detiene el transporte axoplásmico y edematiza los axones. **Indican isquemia retiniana.** Pueden preceder a la RD (nivel ETDRS 14)
AMIR	Capilares telangiectásicos intrarretinianos, dilatados, tortuosos y de calibre irregular, en “telaraña”, con esquinas agudas; a veces se cruzan sobre sí mismos	Rodean áreas de vasos ocluidos y equivalen a neovasos de crecimiento intrarretiniano. **Indican una probabilidad alta de progresión**
Arrosariamiento venoso (RV)	Vénulas con dilataciones y estenosis sucesivas, en “fila de salchichas” o “rosario”	Es un signo inespecífico de isquemia propio de las fases avanzadas de la RDNP y **el predictor más fuerte de progresión a RDP**
Asas y reduplicación venosa	Desviación curva y brusca de la vena, o un canal paralelo de calibre similar	Indican gravedad de la RD. La tortuosidad de las vénulas se debe al aumento del flujo sanguíneo
Neovasos (NV)	Vasos finos que nacen en la papila (NVD: en o dentro de 1 diámetro papilar) o en la retina (NVE: a más de 1 diámetro papilar, típicamente desde las arcadas). Pueden cruzar los vasos principales, adoptan forma de “botón de flor” o penacho con la punta dilatada (2 a 4 veces el calibre proximal) y pueden estar dentro de un área de fibrosis	Son capilares sin uniones estrechas, nacidos en respuesta a la isquemia, que atraviesan la membrana limitante interna. **Su presencia define la RDP**. Tienen alto riesgo de fuga y hemorragia
Proliferación fibrosa (papilar o extrapapilar)	Tejido blanco opaco, desde láminas finas hasta un anillo fibroso en el polo posterior, sobre la papila y las arcadas	Sirve de andamiaje a los neovasos hacia el vítreo. Al contraerse produce hemorragia o **desprendimiento traccional**

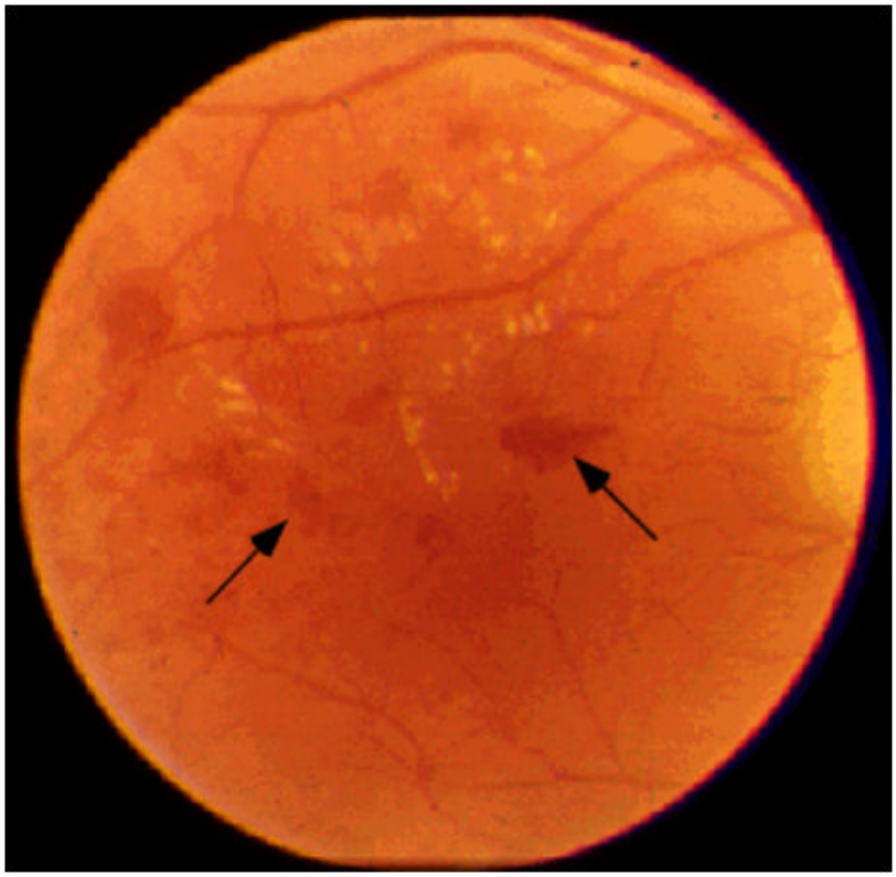
Lesión	Aspecto en el fondo de ojo	Mecanismo y significado
Hemorragia prerretiniana (subhialoidea o retrohialoidea)	En forma de “canoa”, con un nivel superior recto; **cubre los grandes vasos**	Es sangre atrapada entre la retina (membrana limitante interna) y la hialoides posterior. Si se rompe pasa al vítreo
Hemorragia vítrea	Sangre en la cavidad vítrea; si es densa, el fondo no se ve	Se produce por ruptura de neovasos. Causa pérdida visual aguda que puede aclararse en semanas o meses



Retinopatía diabética no proliferativa: hemorragias en punto y mancha, exudados lipídicos (duros) amarillos y manchas algodonosas blanco-mate [D1].



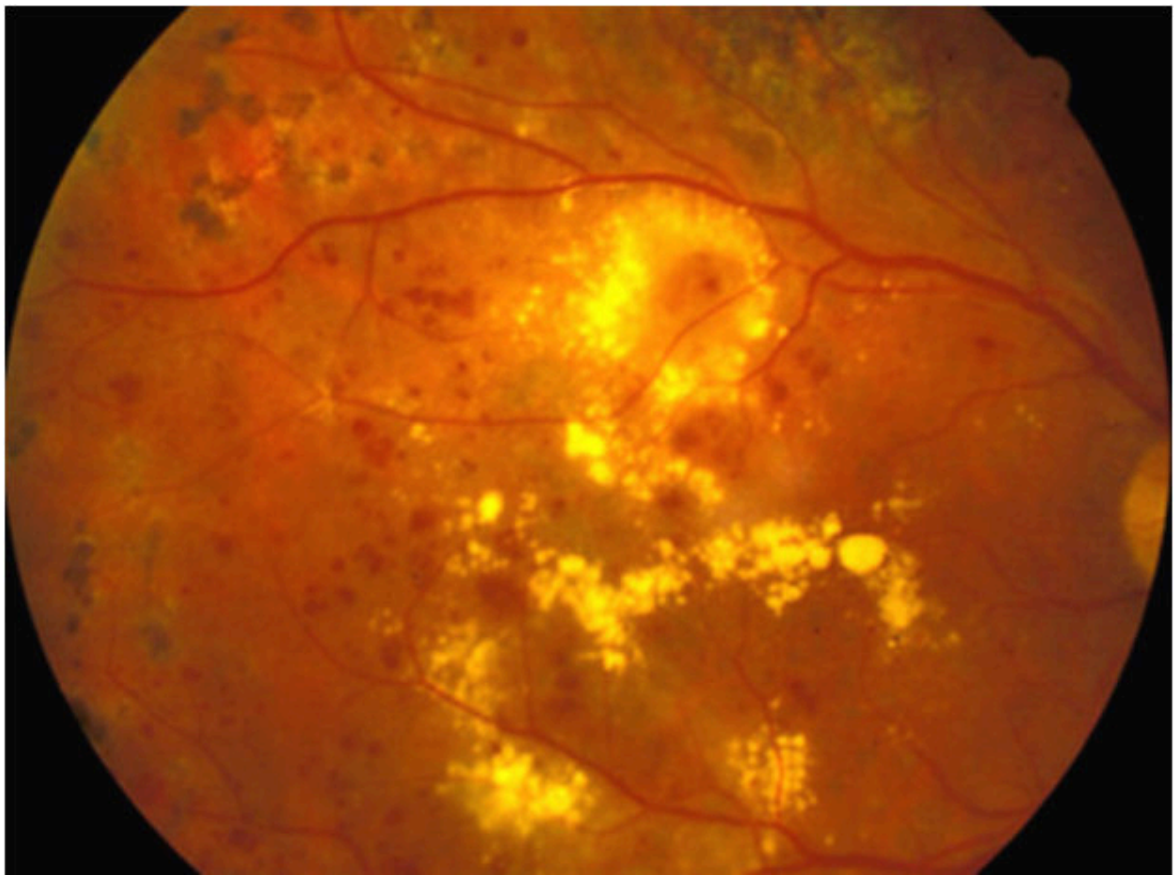
Lesiones de la retinopatía diabética proliferativa: vénulas tortuosas, exudado blando, AMIR, hemorragia, neovasos, exudados duros y microaneurismas [D4, figura 2].



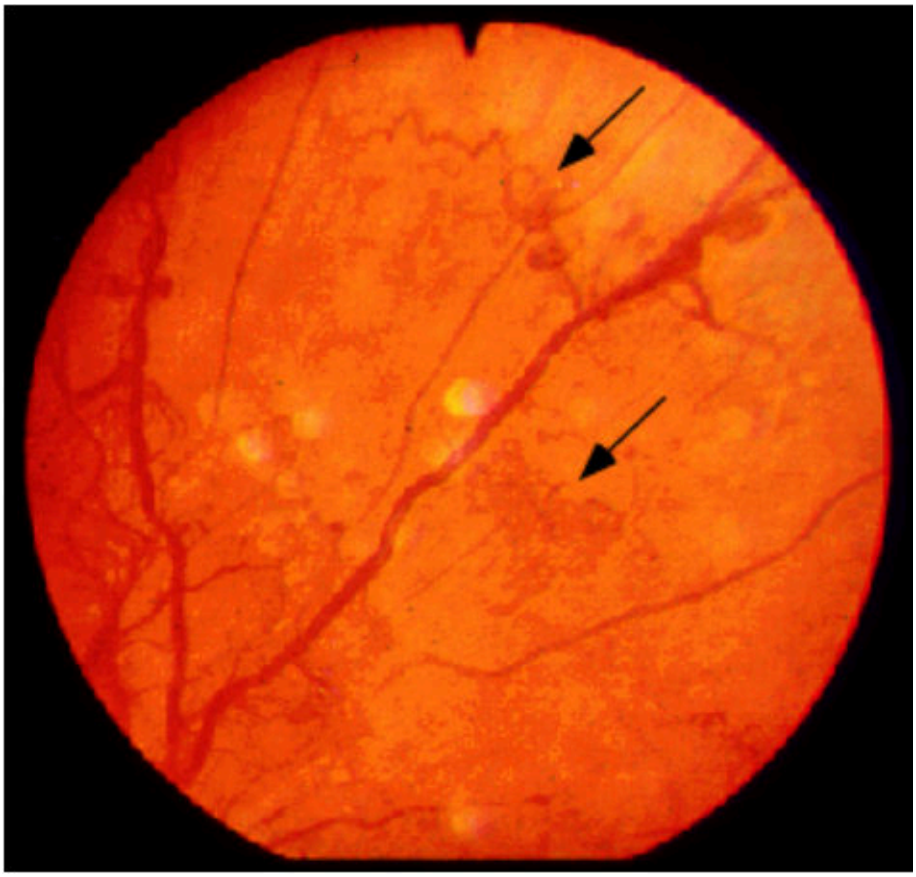
Hemorragias en mancha (flechas), por oclusión y ruptura vascular [D1].



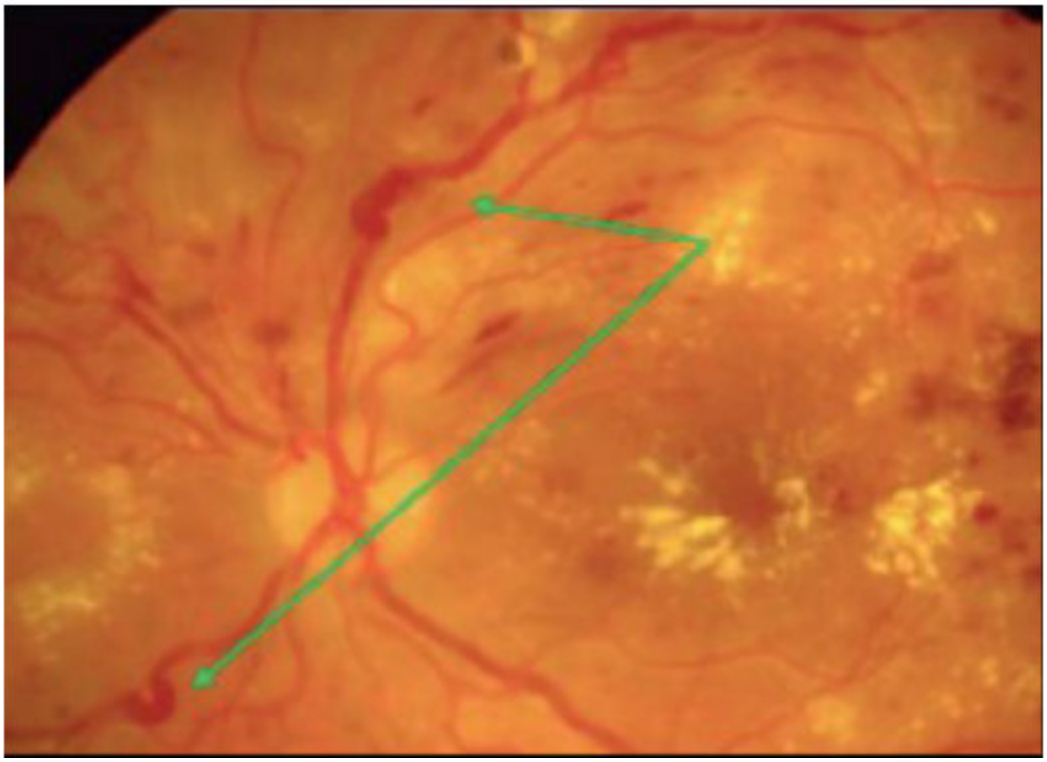
Manchas algodonosas, que indican isquemia retiniana [D1].



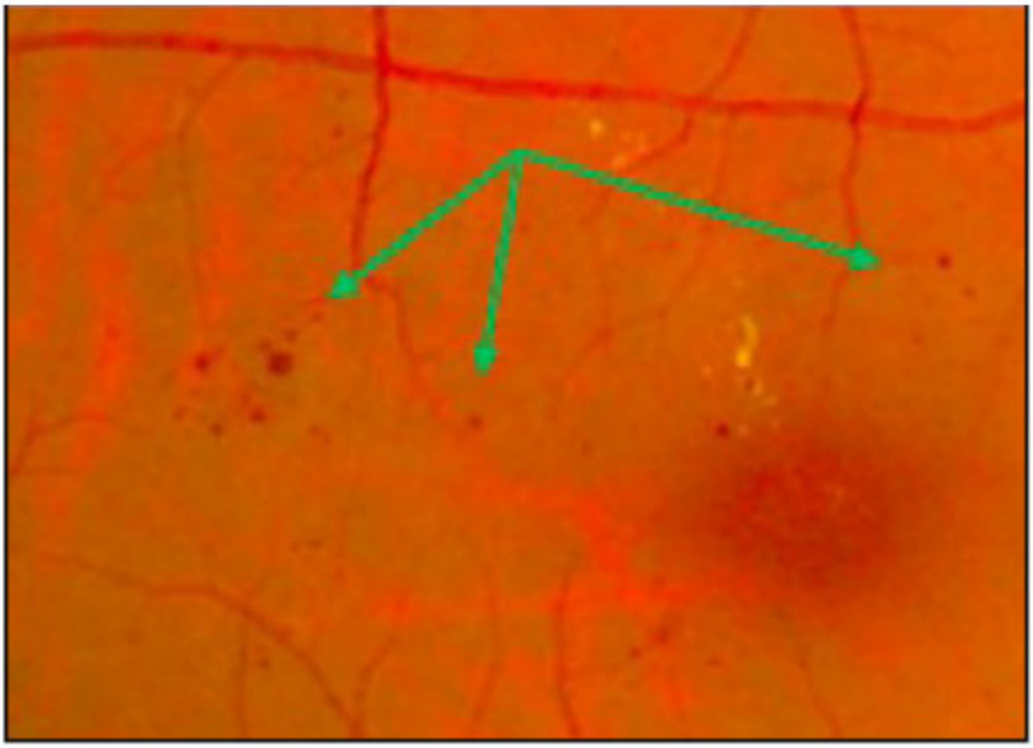
Exudado circinado extenso en la mácula, con hemorragias intrarretinianas y cicatrices de láser periférico previo [D1].



Neovascularización temprana: cambios irregulares del calibre venoso, tortuosidad y redes de neovasos frágiles (flechas) [D1].



Anomalías de los vasos retinianos: arrosariamiento venoso y bucle venoso [D5, figura 2].



Microaneurismas [D5, figura 3].

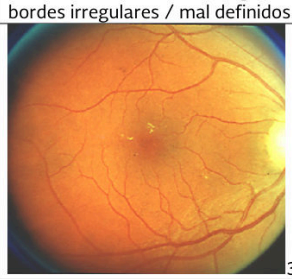
> **Diagnóstico diferencial de las manchas algodonosas [D1]:** diabetes, HTA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y vasculopatía retiniana del lupus eritematoso sistémico. Como indican isquemia, no son específicas de la RD.

> **[Nota de fuente]** D4 describe los microaneurismas como “de color amarillo y de bordes mal definidos”, de 50 micras. Esto contradice a D3, D7 y D1 (puntos **rojos**, de bordes **lisos y bien definidos**, de hasta 125 micras). Las características de D4 corresponden a los exudados y probablemente son un error de redacción.

7.2 Fotografías estándar del ETDRS (base de la gradación y de la referencia desde el primer nivel) [D1, D3]

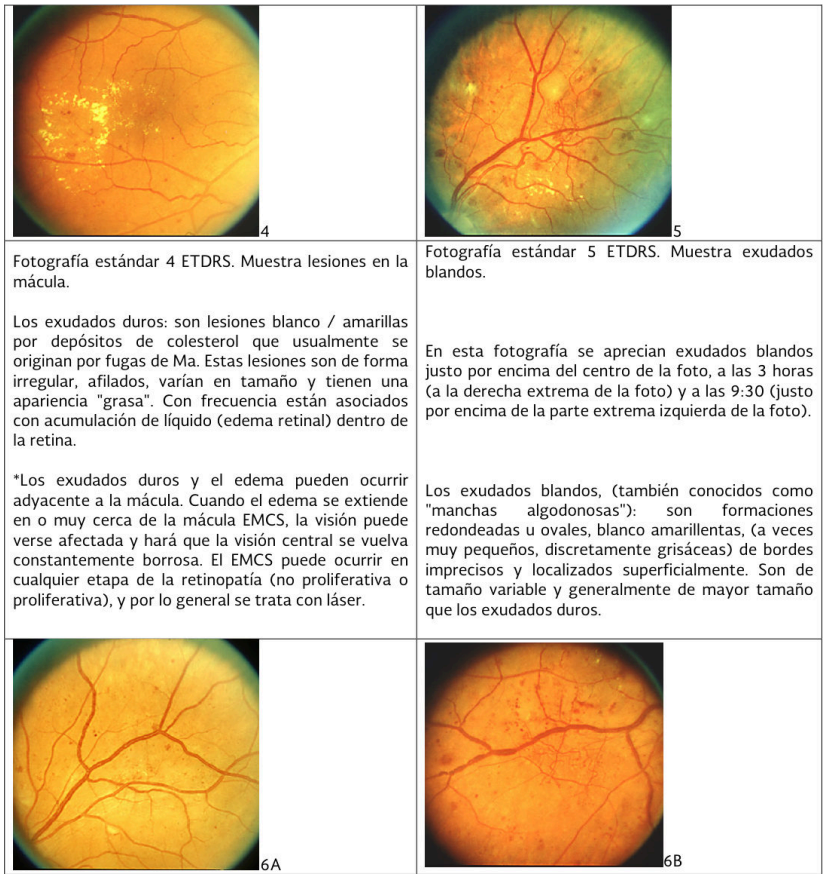
- **Foto 1:** solo microaneurismas.
- **Foto 2A:** microaneurismas y microhemorragias. Es el umbral de la RDNP moderada (hemorragias o microaneurismas iguales o mayores que la foto 2A).

<table>
<tr><td> 
1</td><td> 
2A</td></tr>
<tr><td>Fotografía estándar 1 de ETDRS. Muestra microaneurismas (Ma): puntos rojos más pequeños en el centro de la foto.

Microaneurismas (Ma): Son las primeras lesiones que aparecen en la retinopatía diabética. Son dilataciones de los capilares. Estas lesiones aparecen como pequeños puntos rojos circulares que tienen márgenes bien definidos y no son más grandes que el grueso de los vasos sanguíneos en el margen del nervio óptico.</td><td>Fotografía estándar 2A de ETDRS. Muestra Ma y microhemorragias (H): puntos rojos más grandes dentro de la fotografía. Es posible observar algunos Ma y H en esta fotografía. Estas lesiones frecuentemente ocurren juntas.
Hemorragias de retina (microhemorragias) (H) - Estas lesiones representan sangrado real dentro de la retina, y/o son el resultado de la ruptura de Ma o cuando los capilares se vuelven lo suficientemente permeables para permitir que la sangre de los vasos sanguíneos fluya hacia el exterior de éstos.
Estas hemorragias pueden ser de una gran variedad de formas, incluyendo punto, mancha y en forma de flama. Generalmente más grandes que los Ma, con bordes irregulares / mal definidos.</td></tr>
<tr><td> 
2B</td><td> 
3</td></tr>
</table>

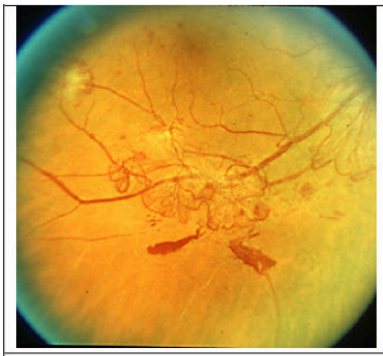
Fotografías estándar ETDRS 1, 2A, 2B y 3: microaneurismas y microhemorragias [D3].

- **Foto 4:** exudados duros en la mácula.
- **Foto 5:** exudados blandos.
- **Foto 6A:** arrosariamiento venoso; marca el límite inferior de la categoría moderada.
- **Foto 6B:** AMIR y arrosariamiento venoso muy evidentes.

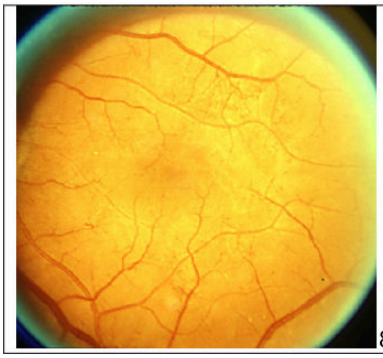


Fotografías estándar ETDRS 4 (exudados duros maculares), 5 (exudados blandos), 6A (arrosariamiento venoso) y 6B (AMIR y arrosariamiento evidentes) [D3].

- **Foto 7:** neovasos.
- **Foto 8A:** AMIR moderadas; es el límite inferior de la categoría moderada de AMIR. La RDNP severa tiene AMIR moderadas en al menos un cuadrante.

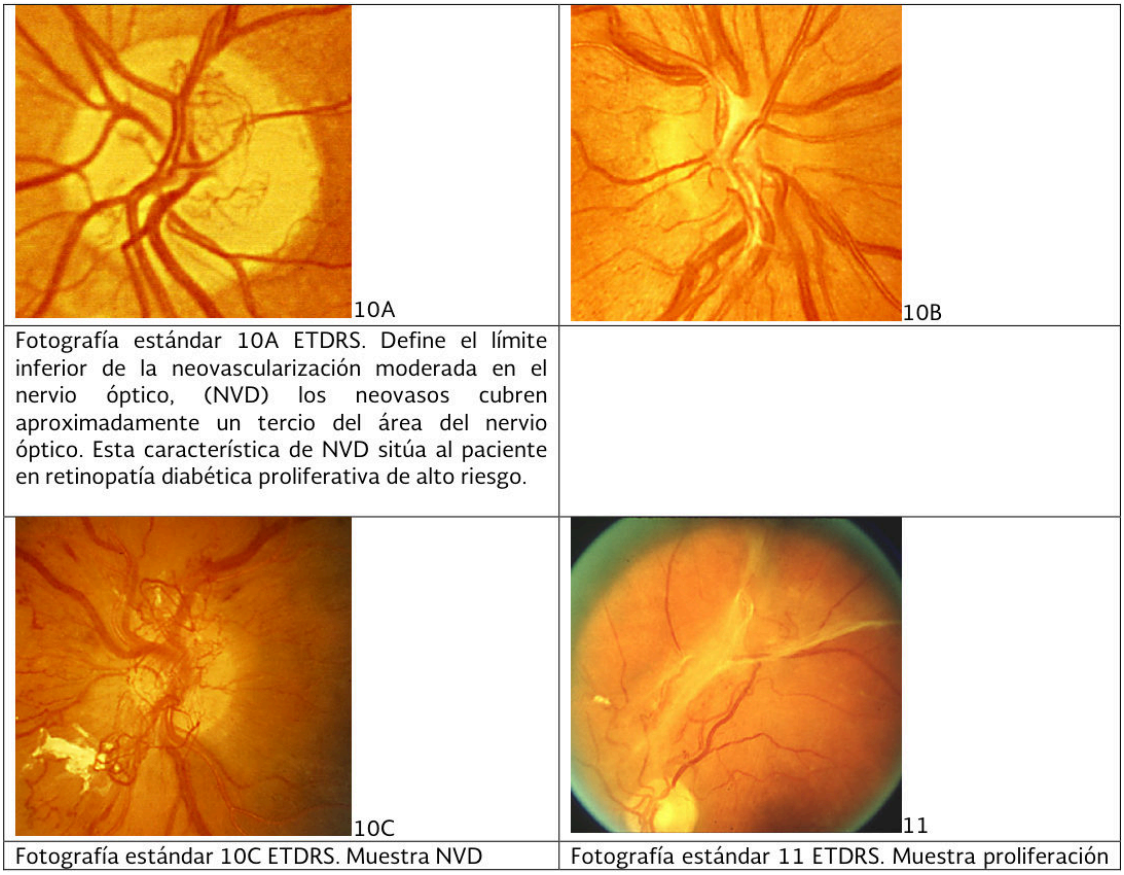
 7	 8A
Fotografía estándar 7 ETDRS. Muestra neovasos. Los nuevos vasos - también conocidos como neovasos (NV) o "neovascularización." La formación de neovasos define la fase proliferativa de la enfermedad. Estos neovasos nacen en la retina o en el nervio óptico y pueden extenderse sobre la retina o hacia el centro del ojo (vítreo). Representan la respuesta del ojo al proceso isquémico, son delicados, con alto riesgo de fuga y hemorragia. Pueden cruzar los principales vasos sanguíneos de la retina. A menudo parecen el botón de una flor con la parte exterior más dilatada que la interior (también llamados penachos). También pueden aparecer dentro de un área de fibrosis.	Fotografía estándar 8A ETDRS. Muestra AMIR moderados. Define el límite inferior de la categoría moderada para AMIR. Los pacientes con retinopatía diabética no proliferativa severa tienen AMIR moderados en al menos un cuadrante.

Fotografías estándar ETDRS 7 (neovasos) y 8A (AMIR moderadas) [D3].

 8B	 9

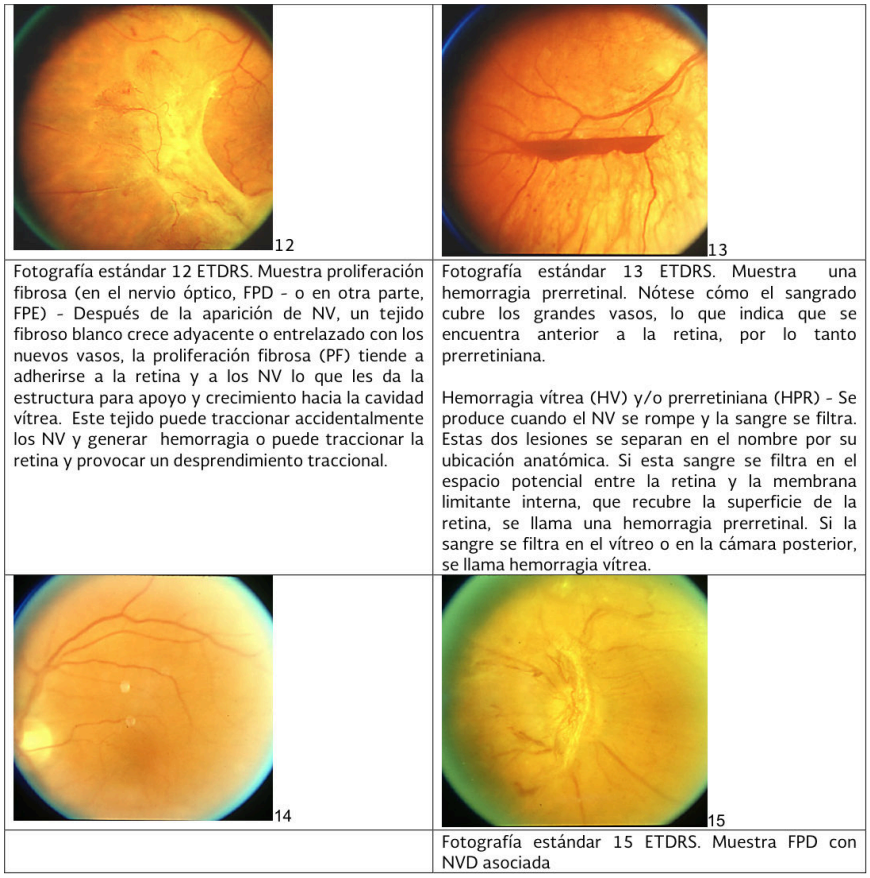
Fotografías estándar ETDRS 8B y 9 [D3; la fuente no incluye descripción de estas dos fotografías].

- **Foto 10A:** marca el límite inferior de la NVD moderada (neovasos que cubren alrededor de un tercio del área papilar). Esta extensión **sitúa al paciente en RDP de alto riesgo**.
- **Foto 10C:** NVD.
- **Foto 11:** proliferación.



Fotografías estándar ETDRS 10A, 10B, 10C y 11: neovascularización papilar y proliferación [D3].

- **Foto 12:** proliferación fibrosa (papilar o extrapapilar).
- **Foto 13:** hemorragia prerretiniana; la sangre cubre los grandes vasos y por tanto está por delante de la retina.
- **Foto 15:** proliferación fibrosa papilar con NVD asociada.



Fotografías estándar ETDRS 12 a 15: proliferación fibrosa, hemorragia prerretiniana y proliferación fibrosa papilar con NVD [D3].

> **[Nota de fuente]** D3 no describe las fotografías 2B, 3, 8B, 9, 10B y 14; solo aparecen en las imágenes.

8. Clasificación

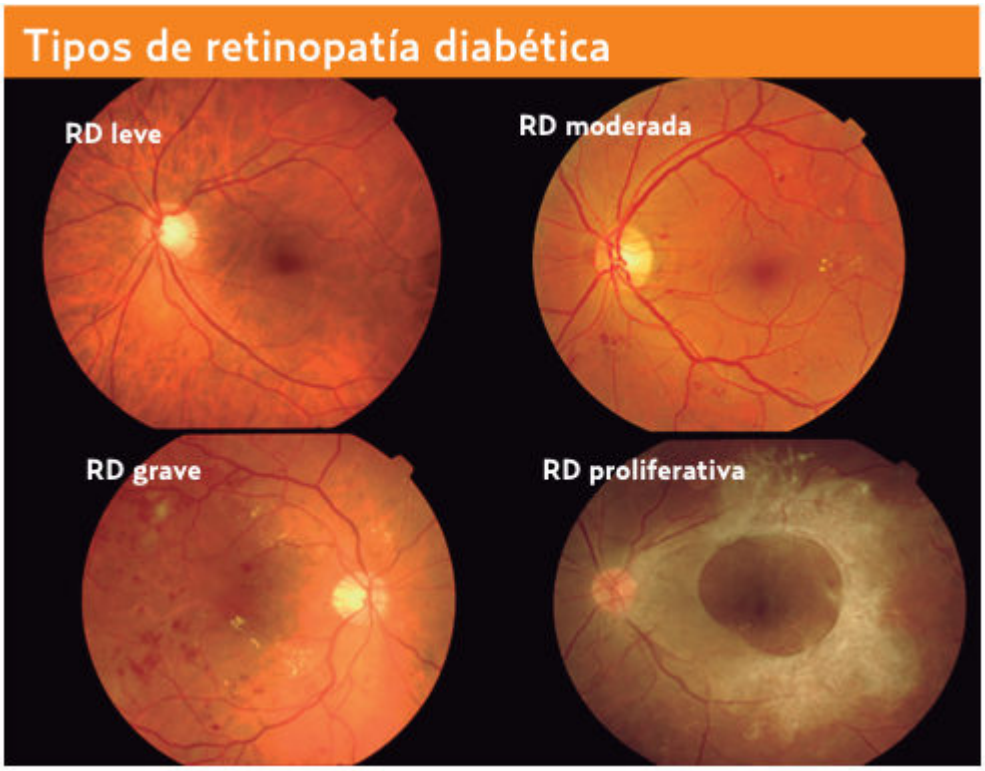
8.1 Clasificación clínica internacional (AAO) [D1, D3, D7]

La RD se divide en no proliferativa y proliferativa según haya o no neovasos. El edema macular se clasifica aparte, porque puede aparecer en cualquier estadio.

Categoría	Hallazgos con oftalmoscopia bajo dilatación	Riesgo de progresión a RDP en 1 año [D1]
Sin retinopatía aparente	Sin alteraciones	—
RDNP leve	Solo microaneurismas (al menos uno)	5%

Categoría	Hallazgos con oftalmoscopia bajo dilatación	Riesgo de progresión a RDP en 1 año [D1]
RDNP moderada	Más que solo microaneurismas pero menos que RDNP severa: hemorragias o microaneurismas iguales o mayores que la foto estándar 2A, y/o exudados blandos, RV o AMIR definidos. Puede haber exudados duros y hemorragias en punto y mancha	15%
RDNP severa (regla 4-2-1)	Sin signos de RDP y **cualquiera** de los siguientes: **más de 20 hemorragias intrarretinianas en cada uno de los 4 cuadrantes**; **arrosariamiento venoso definido en 2 o más cuadrantes**; **AMIR prominentes en 1 o más cuadrantes**	52% (severa) y 75% (muy severa)
RDP temprana (sin características de alto riesgo)	Neovasos, en asas finas o redes, que no cumplen los criterios de alto riesgo	—
RDP de alto riesgo	Véase la sección 8.2	Sin tratamiento, 60% de pérdida visual severa a 5 años

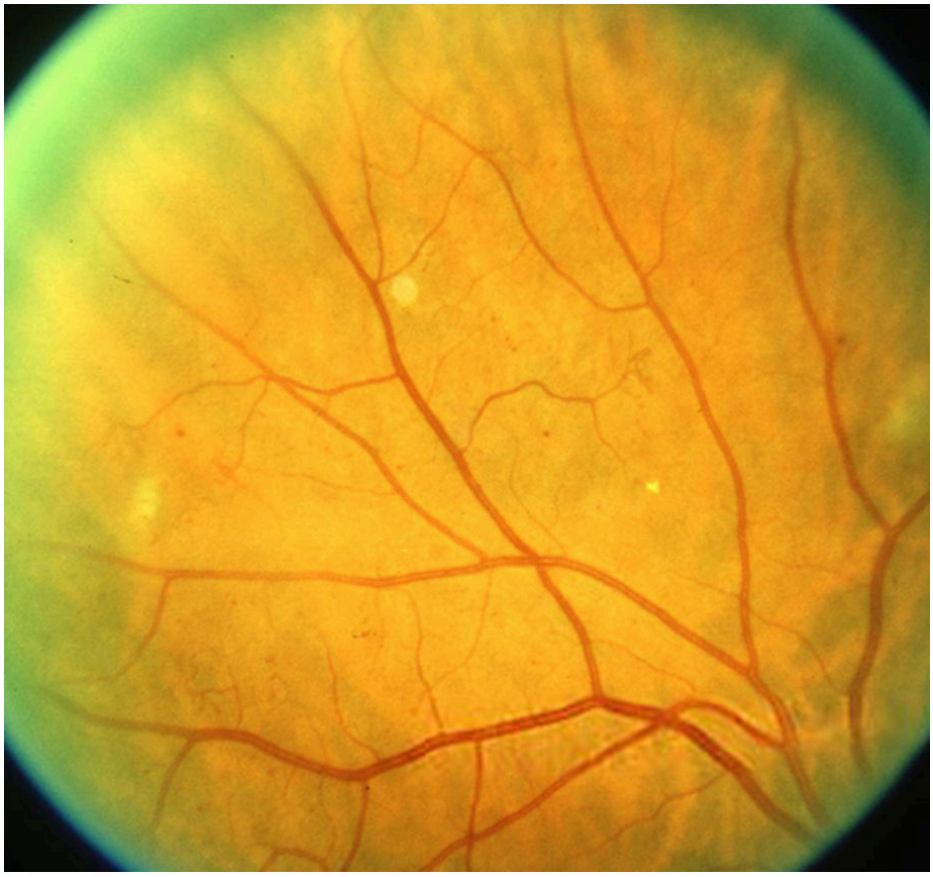
- Esta estratificación determina sobre todo el **riesgo de progresión a RDP** y, por lo tanto, los intervalos de seguimiento y el momento del tratamiento. Aun así, cada paciente combina hallazgos, síntomas y velocidad de progresión de forma única, lo que obliga a individualizar el tratamiento [D1].
- **Cada ojo se clasifica por separado,** indicando categoría, gravedad y presencia o ausencia de EMCS, porque cada ojo tiene su propio riesgo de progresión [D7].



Clasificación por tipos: RD leve (microaneurismas), moderada (exudados duros, hemorragias y más microaneurismas), grave (numerosas hemorragias redondas y grandes) y proliferativa (neovasos en ambas arcadas temporales con tejido fibroglial que tracciona la retina) [D4, figura 3].



Fotografía estándar ETDRS 2A: hemorragias retinianas y microaneurismas [D1].



Fotografía estándar ETDRS 8A: AMIR (capilares dilatados) [D1].

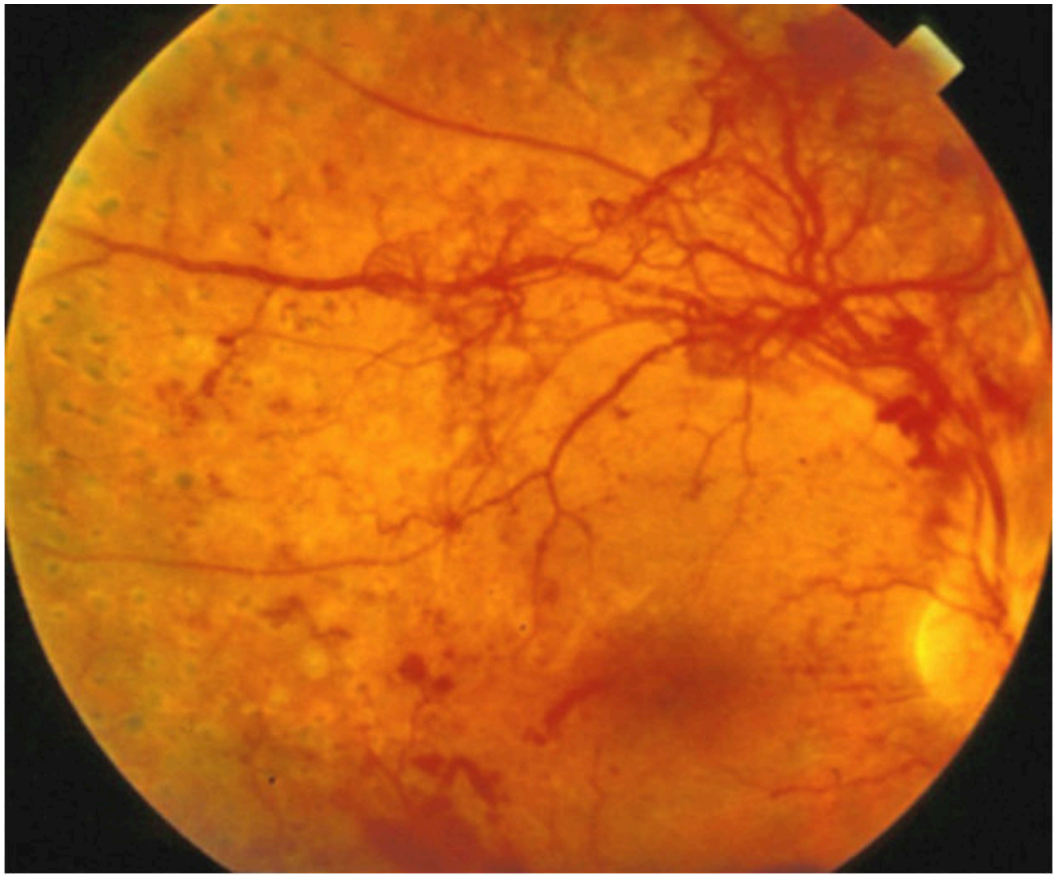
8.2 RDP de alto riesgo: definición

Criterio	UpToDate [D1]	GPC IMSS [D3, D7]
NVD sin hemorragia	NVD moderada a severa: **más de 1/3 a 1/2 del área del disco**	NVD igual o mayor que la foto estándar 10A (**1/4 a 1/3 del área papilar**), con o sin hemorragia vítrea o prerretiniana
NVD con hemorragia	**Cualquier** NVD con hemorragia vítrea o prerretiniana	NVD menor que la foto 10A acompañada de hemorragia vítrea o prerretiniana
NVE con hemorragia	NVE moderada a severa (**al menos 1/2 del área del disco**) con hemorragia vítrea o prerretiniana	NVE de **al menos 1/4 del área papilar** con hemorragia vítrea o prerretiniana

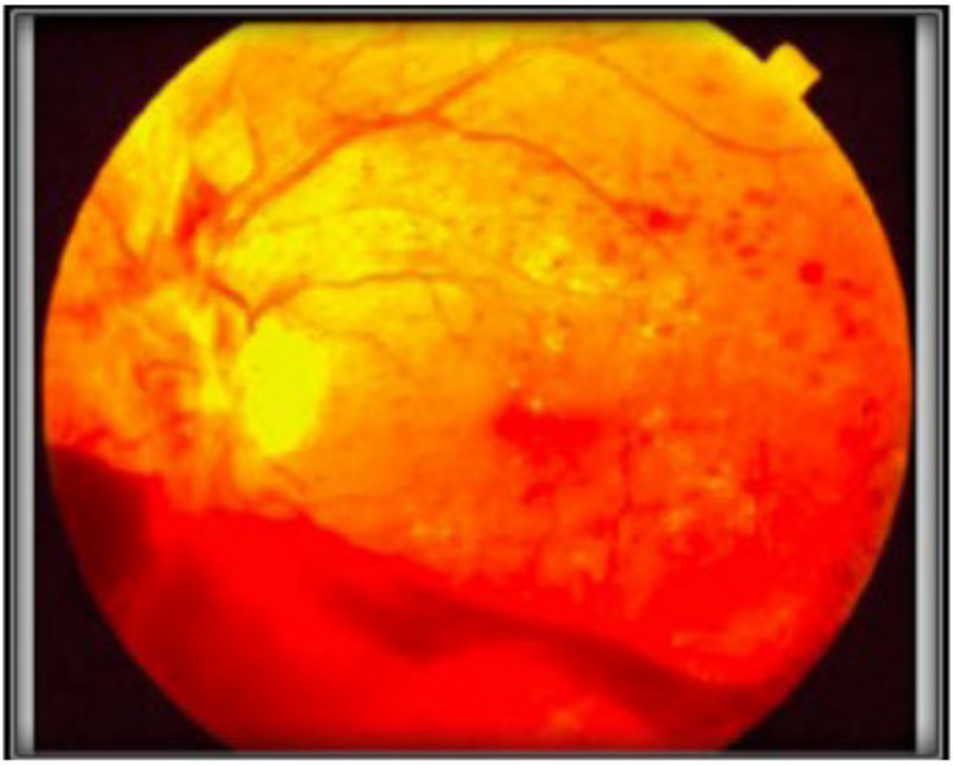
> **[Nota de fuente]** Los umbrales de área neovascular difieren entre UpToDate (de 1/3 a 1/2 del área papilar para la NVD y 1/2 para la NVE) y las GPC (de 1/4 a 1/3 para la NVD y 1/4 para la NVE). La traducción de D3 contiene errores (“nuevos buques” por “neovasos”; “≥ área vítreo y un cuarto disco” en lugar de “con hemorragia vítrea y ≥ 1/4 del área del disco”). Aquí se usa el texto corregido de D7. Con los umbrales de la GPC se clasifica antes como alto riesgo.



RDP con neovascularización prominente en el disco (NVD) [D1].



RDP con neovascularización severa a lo largo de la arcada superior (NVE) [D1].

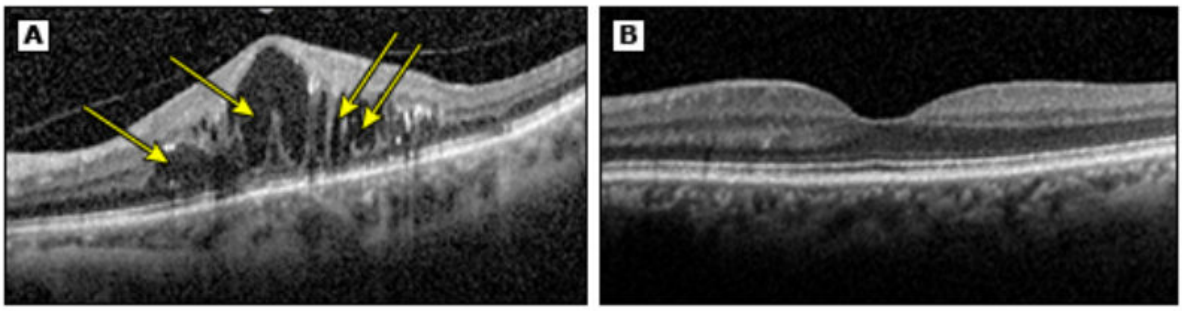


Neovascularización y hemorragia prerretiniana [D5, figura 8].

8.3 Edema macular diabético (EMD)

- **Definición [D1]:** es el engrosamiento y edema de la retina que afectan a la mácula. Puede aparecer en **cualquier estadio**, desde la RDNP leve hasta la RDP.
- **Clasificación [D1]:**
  - **Sin edema macular aparente:** no hay engrosamiento retiniano ni exudados duros en el polo posterior.
  - **EMD presente:** hay algún engrosamiento o exudados duros en el polo posterior. Se subdivide en:
    - **Con afectación central:** el engrosamiento incluye el subcampo central.
    - **Sin afectación central.**
- **Diagnóstico:** se ve con biomicroscopia estereoscópica (lámpara de hendidura con lente de contacto o sin contacto), con AGF y, de la forma más directa, con OCT (engrosamiento y quistes intrarretinianos) [D1, D4]. Con oftalmoscopia directa solo se ven sus marcadores indirectos (exudados duros y microaneurismas perimaculares).
- **Clínica:** visión borrosa de cerca y de lejos, de instauración gradual, con disminución de la AV que **no se corrige con refracción**, en un paciente con otros signos de microangiopatía [D1].
- **Relevancia:** es la primera causa de baja visión y ceguera en el diabético [D4, D5].
- **EMCS (término de las GPC [D3, D7]):** edema que se extiende a la mácula o muy cerca de ella y vuelve la visión central constantemente borrosa. Por lo general se trata con láser.
  - **[Complemento]** Las fuentes no dan los criterios del ETDRS para el EMCS. Se considera EMCS cualquiera de los tres siguientes: (1) engrosamiento retiniano a 500 micras o menos del centro de la fóvea; (2) exudados duros a 500 micras o menos del

centro con engrosamiento adyacente; (3) una zona de engrosamiento de 1 área papilar o más, situada en parte a 1 diámetro papilar o menos del centro.
- **[Nota de fuente]** D7 usa también “EM” para el edema macular clínicamente no significativo.



EMD en la OCT: (A) quistes intramaculares y aumento del grosor retiniano; (B) mácula normal con su contorno foveal [D1].



Edema macular [D5, figura 9].

8.4 Escala ETDRS y equivalencias [D4, D7]

La escala ETDRS se usa en los ensayos clínicos y mide la mejoría o el empeoramiento por “escalones” (*steps*). Para la práctica es compleja, por lo que se han creado clasificaciones simplificadas (AAO/internacional; la de la Sociedad Española de Retina y Vítreo y la Sociedad Española de Oftalmología, SERV/SEO; y las de cribado del Reino Unido).

Nivel ETDRS	Hallazgos ETDRS	Internacional / SERV-SEO	RCOphth	NSC / SDRGS
10	Sin microaneurismas	Sin retinopatía aparente	Sin retinopatía	R0
14 y 15	14: exudados blandos aislados o AMIR sin microaneurismas; 15: hemorragias aisladas sin microaneurismas	Sin retinopatía aparente (lesiones previas a la RD)	—	—
20	Solo microaneurismas	RDNP leve	Bajo riesgo	R1
35	Microaneurismas más, en un cuadrante, uno o más de: bucles venosos, exudados blandos, AMIR o hemorragias	RDNP leve (D4); D7 lo agrupa entre leve y moderada	Bajo riesgo	R1
43	Hemorragias o microaneurismas moderados en 4 cuadrantes, o AMIR en 1 a 3 cuadrantes	RDNP moderada (SERV: microaneurismas con menos de 20 hemorragias por cuadrante, exudados duros, algodonosos y arrosariamiento en 1 solo cuadrante)	Alto riesgo	R2 preproliferativa / R2 de fondo moderada
47	Signos del nivel 43 más uno de: AMIR en 4 cuadrantes, hemorragias o microaneurismas graves en 2 a 3 cuadrantes, o bucles venosos en 1 cuadrante	RDNP moderada-severa	Alto riesgo	R2
53 A-D	Signos del nivel 47 más uno o más de: hemorragias graves en 4 cuadrantes, AMIR moderadas en 1 cuadrante, o bucles venosos en 2 a 3 cuadrantes	RDNP severa	Alto riesgo	R3 de fondo severa (SDRGS)
53 E	Dos o más criterios del nivel 53	RDNP muy severa	Alto riesgo	—

Nivel ETDRS	Hallazgos ETDRS	Internacional / SERV-SEO	RCOphth	NSC / SDRGS
61 y 65	Neovasos en la papila o en cualquier lugar de la retina	RDP sin alto riesgo	RDP	R3 (NSC) / R4 (SDRGS)
71 y 75	Neovasos con hemorragia en el vítreo	RDP de alto riesgo	RDP	R3 / R4
81 y 85	Fondo de ojo oscuro, no se puede ver	RDP avanzada	RDP	R3 / R4

- **Implicación para el cribado:** lo importante es detectar lesiones típicas, es decir, un nivel ETDRS de 20 o más (presencia de microaneurismas) o hemorragias abundantes, y remitir esas imágenes al oftalmólogo de referencia [D4].
- **Clasificación de D3 para el modelo de progresión:** R0 sin retinopatía, R1 leve, R2 preproliferativa, R3 proliferativa. Vigilar a los pacientes R0 cada 2 años en lugar de cada año no aumenta la pérdida visual y reduce el costo del cribado en un 25%. Además, en los diabéticos tipo 2 sin RD, la incidencia de RD de alto riesgo es del 0,3% al primer año y del 1,6% al tercero.

> **[Nota de fuente]** La tabla de equivalencias de D4 está desalineada: asigna “RDP” de la clasificación internacional al nivel 53E, cuando debe ser “RDNP muy severa”. Aquí se presenta corregida según D7.

8.5 Clasificación de cribado y urgencia de referencia (Royal College of Ophthalmologists y NICE) [D4]

Hallazgo	Conducta
R0: sin retinopatía	Control anual o bianual
R1: retinopatía de fondo	Control anual
R2: retinopatía preproliferativa	Derivación al hospital antes de 4 semanas
R3: retinopatía proliferativa	**Derivación al hospital en 1 semana**
M1: maculopatía presente	Derivación al hospital antes de 4 semanas
Fotocoagulación láser observada (P1)	Registrar
Imagen inclasificable	Derivación al hospital
Otras lesiones	Informar cuáles son
Pérdida de visión súbita	**Derivación al hospital el mismo día**

> **[Nota de fuente]** D4 etiqueta la retinopatía proliferativa como “Nivel 4” y salta del nivel 2 al 4. Según D7 (sistema NSC), la RDP corresponde a **R3**.

9. Manifestaciones clínicas y complicaciones

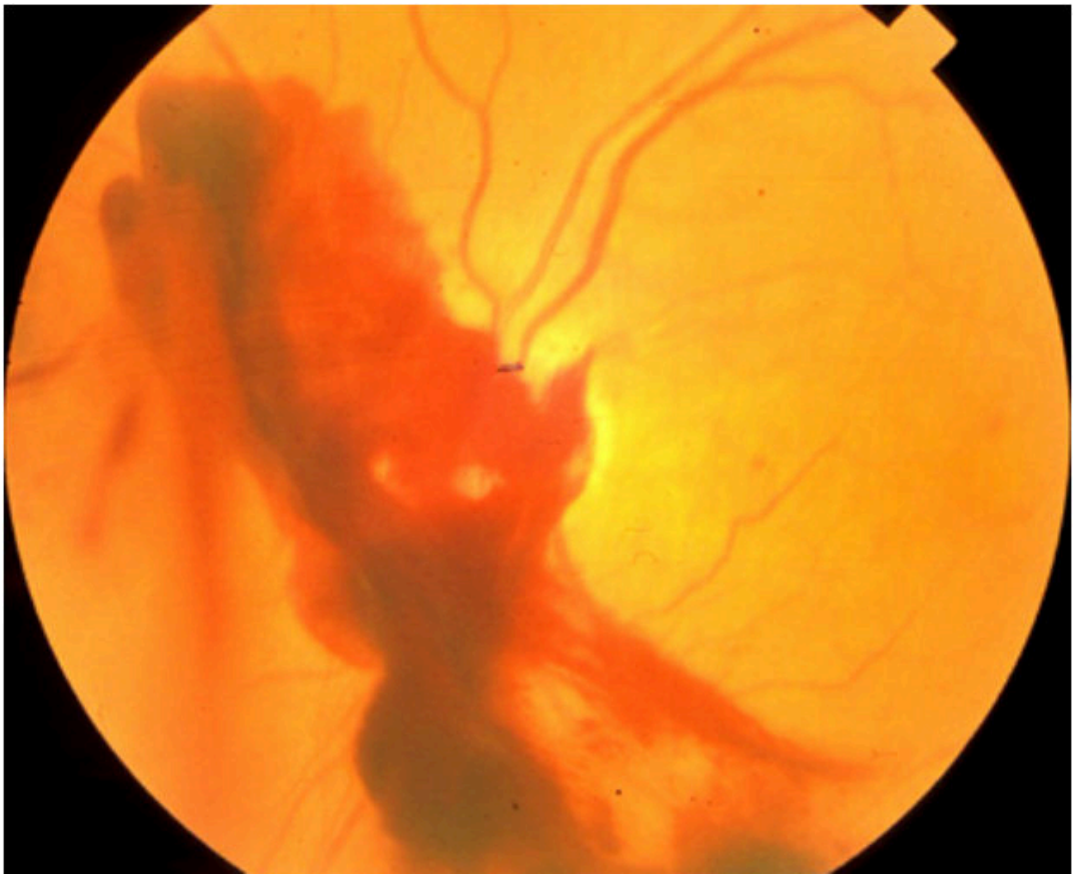
9.1 Síntomas [D1]

- **La mayoría está asintomática hasta etapas muy tardías,** cuando el tratamiento puede ser ya poco eficaz. Por eso el cribado no depende de los síntomas.
- **Hemorragia vítrea:** se percibe como una “cortina que cae”. Durante su resolución aparecen miodesopsias (moscas volantes).
- **Edema macular:** disminución progresiva de la AV, de cerca y de lejos, que no mejora con refracción.
- **Pérdida visual en la RDP:**
  - Es **aguda** si la sangre del vítreo bloquea el paso de la luz, aunque suele reabsorberse y la visión se aclara en semanas o meses.
  - Es **permanente** si hay desprendimiento de retina, isquemia macular o ambos.

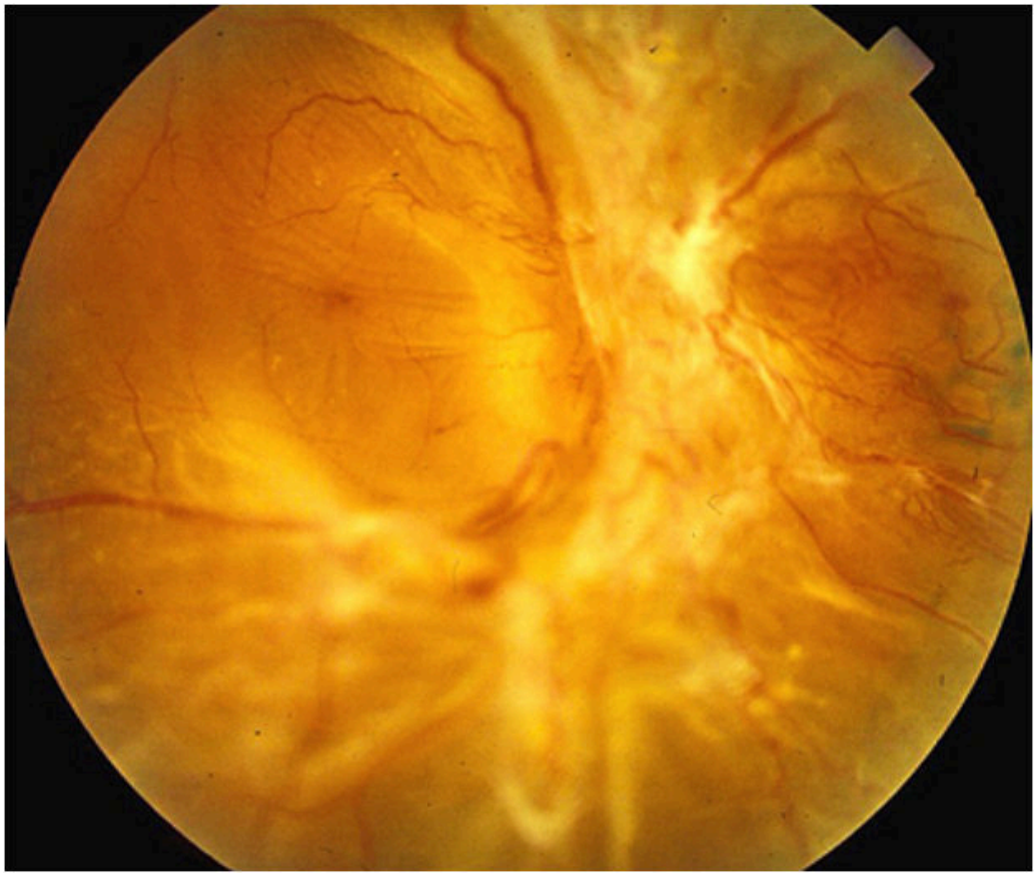
9.2 Complicaciones [D1, D4, D5, D7]

- **Hemorragia vítrea o retrohialoidea:** los neovasos frágiles se rompen. Si la sangre queda entre el vítreo y la retina, la hemorragia es retrohialoidea (prerretiniana); si entra en el vítreo, es vítrea. Si impide ver la retina, se indica ecografía para conocer su estado.
- **Desprendimiento traccional de la retina:** el complejo de tejido fibroglial y neovasos se contrae y separa la retina del epitelio pigmentario. Es más grave cuando los vasos que crecen hacia delante se han adherido al vítreo posterior.
- **Glaucoma neovascular:** la isquemia retiniana y del iris genera neovasos en el iris (rubeosis) y en el ángulo iridocorneal, por donde drena el humor acuoso. Al bloquear la salida del humor acuoso, la PIO sube y se produce un glaucoma agudo.
- **Edema macular:** es la principal causa de disminución de la AV y la causa más frecuente de ceguera en el diabético. Puede aparecer tanto en la RDP como en la RDNP.
- **Isquemia retiniana:**
  - Si afecta a la mácula, la pérdida de visión es importante y **sin posibilidad de recuperación**.
  - Si afecta al resto de la retina, estimula la formación de neovasos.
  - Se demuestra con AGF (falta de perfusión capilar) o con angio-OCT.
- **Riesgo cardiovascular sistémico:** la RD es un marcador de mayor morbilidad y mortalidad, sobre todo cardiovascular (infarto de miocardio, ictus, revascularización y muerte cardiovascular). Con la RDP el riesgo de eventos cardiovasculares sigue siendo el doble aun ajustando por HTA y nefropatía, cosa que no ocurre con la RDNP. Por lo tanto, encontrar una RDP obliga a intensificar el control del riesgo cardiovascular [D1].
- **Catarata:** asociada a la diabetes, es otra causa importante de deterioro visual, sobre todo en DM2 [D1].

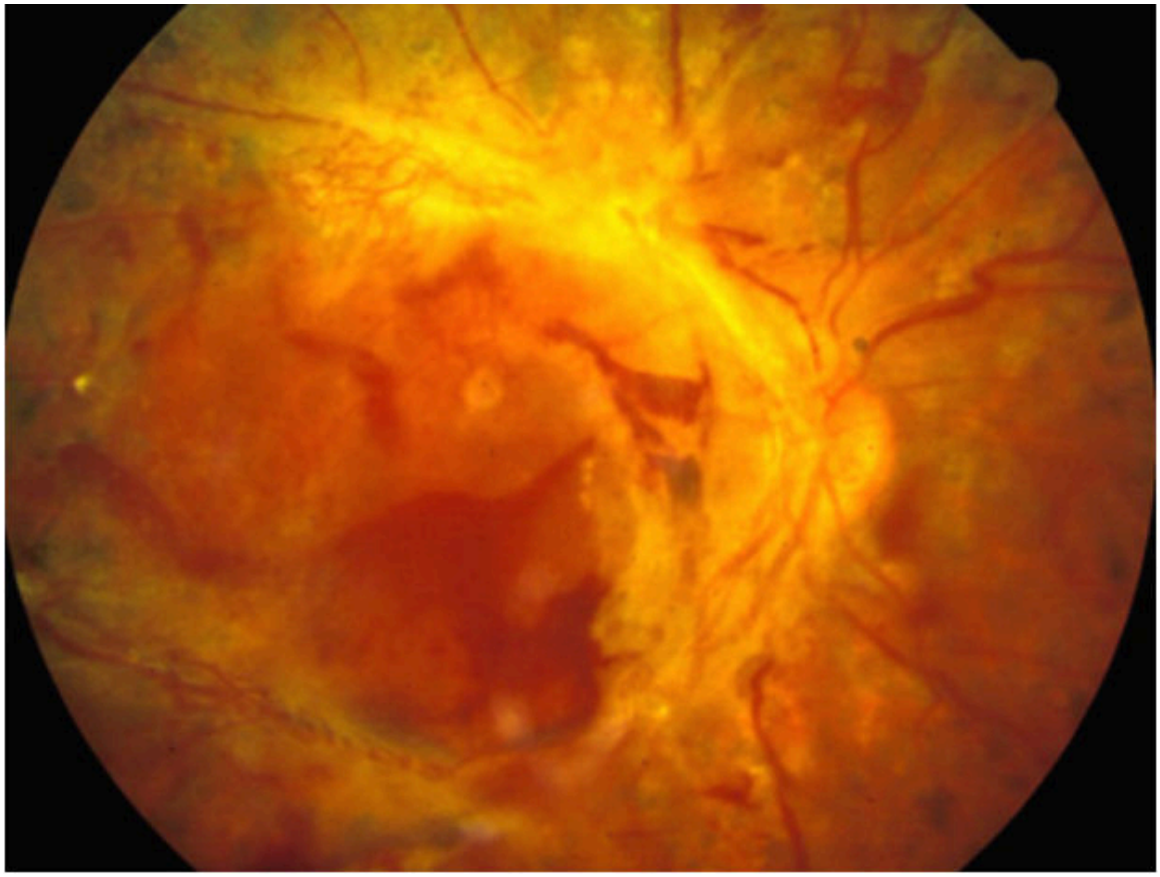
> **[Nota de fuente]** D5 menciona la “neuropatía” como complicación sin desarrollarla; ninguna otra fuente la incluye.



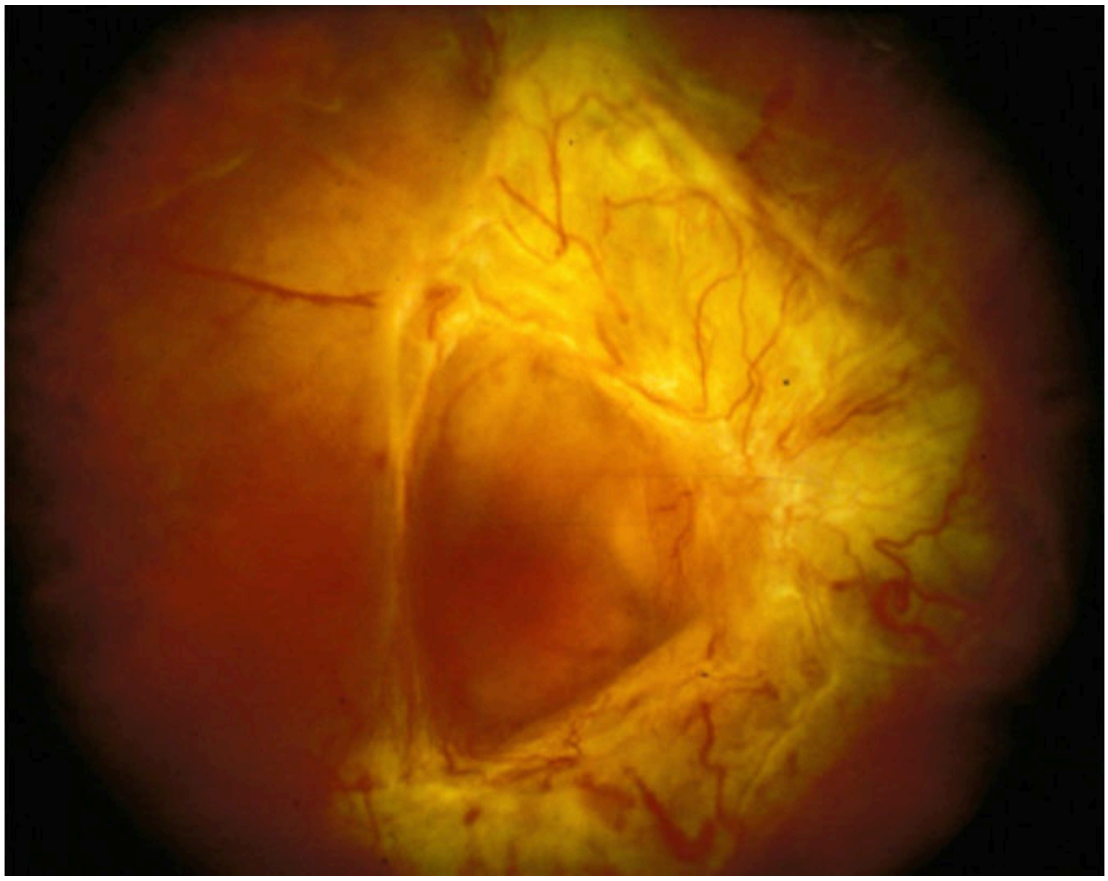
Hemorragia vítrea originada en neovascularización del disco [D1].



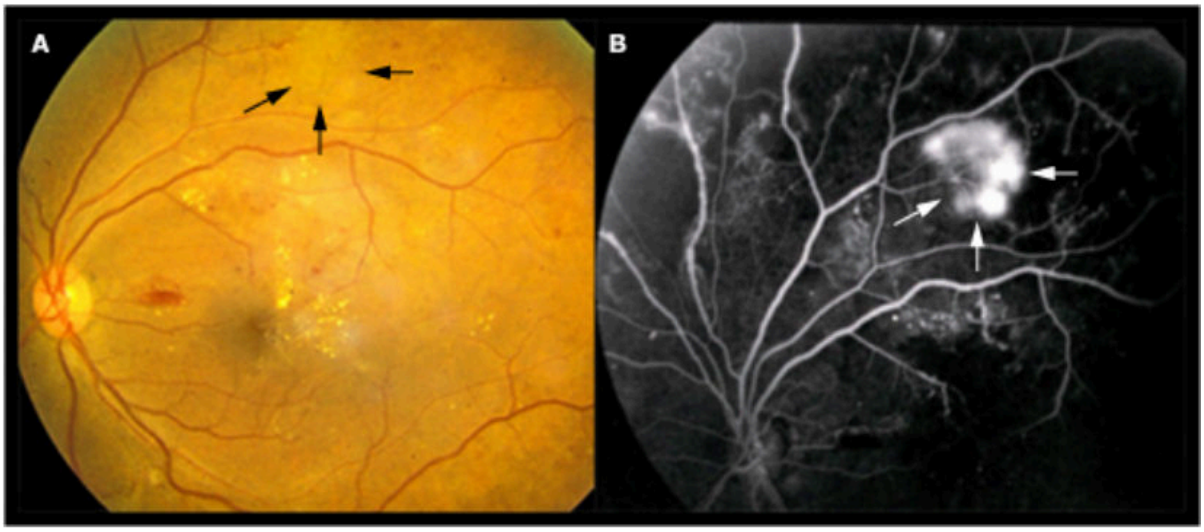
Desprendimiento traccional: contracción de los neovasos con tejido fibroso y estrías que indican elevación traccional de la mácula y la fóvea [D1].



Desprendimiento traccional severo de la mácula por proliferación fibrovascular a lo largo de las arcadas, con hemorragia asociada [D1].



Desprendimiento traccional avanzado por neovascularización extrema en el disco y las arcadas, que arrastra la retina hacia la cavidad vítrea [D1].



Angiografía con fluoresceína: (A) foto en color con un NVE apenas visible; (B) la AGF lo detecta de forma precoz [D1].

10. Abordaje: cribado, seguimiento y referencia

10.1 Primera exploración y periodicidad según el grupo de pacientes

Grupo	Primera exploración	Seguimiento mínimo	Fuente
DM2	**Al diagnóstico** (el 20 a 39% ya tiene RD; la RD pudo empezar de 4 a 7 años antes del diagnóstico por la hiperglucemia insidiosa)	Anual si hay RD. Cada 2 años si no hay RD (ADA). La GPC indica cada 2 años solo con control metabólico continuo y anual si no lo hay	D1, D3
DM1 diagnosticada después de la pubertad	De 3 a 5 años tras el diagnóstico (ADA: en los primeros 5 años, una vez cumplidos los 10 años)	Anual, o antes si es necesario. ADA: cada 2 años si no hay RD	D1, D3
DM1 diagnosticada antes de la pubertad	Al llegar a la pubertad, salvo otras consideraciones	Anual	D3
Mayor riesgo sin RD (diabetes de larga evolución, mal control glucémico, HTA o hiperlipidemia)	—	**Al menos anual**	D3
Diabetes pregestacional (DM1 o DM2) que planea embarazo	Antes de la concepción y en el primer trimestre, con consejo sobre el riesgo de aparición o progresión	Estrecho durante todo el embarazo y hasta 1 año posparto	D1, D3
Diabetes gestacional	**No requiere** exploración, porque no aumenta el riesgo de RD	—	D1, D4

- **En cada exploración [D3]:** medir la AV; dilatar la pupila; registrar la duración de la diabetes, la HbA1c y la presión arterial; y establecer siempre la gravedad de la RD con la escala, porque de ella dependen la referencia, el seguimiento y el tratamiento.
- **Al planificar el seguimiento [D3]:** considere el tiempo de evolución, el control metabólico, el compromiso de autocuidado y el acceso a los servicios de salud.
- **Educación [D3]:** el tratamiento eficaz depende de intervenir a tiempo **aunque la visión sea buena y no haya síntomas**. Hay que insistir en el control glucémico y en la vigilancia de la HbA1c.
- **Niños y adolescentes [D3]:** deben estar a cargo de un equipo multidisciplinario con experiencia, que vigile la presión arterial y el índice de masa corporal y dé consejo dietético y sobre tabaquismo y embarazo.

> **Contraste normativo (intervalo de cribado):** la American Diabetes Association (ADA) [D1] permite cribar cada 2 años si no hay RD, y lo mismo el modelo británico R0 [D3]. La Academia Americana de Oftalmología (AAO 2008) [D3] y la guía SIGN piden revisión **anual**, y la guía canadiense acepta de 1 a 2 años. La GPC mexicana [D3] condiciona el intervalo de 2 años a

> que el **control metabólico sea continuo**. La Asociación Americana de Diabetes (en la introducción de D3) recomienda un examen **anual** bajo dilatación para todo diabético.

> **[Nota de fuente]** El diagrama de flujo de D3 para DM1 sitúa la primera revisión "a los 3 años" del debut, mientras que el texto de la misma guía indica de 3 a 5 años.

10.2 Actividades del médico de primer nivel [D3]

1. **Lograr el control metabólico:**
   - HbA1c de 6,5%.
   - Presión arterial y colesterol (LDL, HDL y total) normales.
   - Detectar y tratar a tiempo la microalbuminuria.
2. **Explorar el fondo de ojo** según los esquemas anteriores.
3. **Decidir según las fotografías estándar del ETDRS:**
   - **Lesiones leves a moderadas (fotos 1, 2A, 2B y 3):** el paciente sigue vigilado en el primer nivel.
   - **Lesiones más significativas (fotos 4 a 13):** se envía a oftalmología.
4. **Embarazo:** explorar el fondo de ojo dentro del protocolo prenatal y, si hay lesiones, enviar a oftalmología.

Algoritmo de primer nivel en DM2 [D3]

- **Al diagnóstico,** revise el fondo de ojo.
  - **Sin RD:**
    - Revisión **cada 2 años** si el control metabólico es continuo.
    - Revisión **cada año** si el control no es continuo.
  - **Con RD:**
    - **RDNP leve:** revisión anual y control metabólico estricto y continuo.
    - **RDNP moderada:** revisión del fondo de ojo **cada 6 meses**.
    - **RDNP severa o RDP:** envío a oftalmología para decidir el seguimiento o el tratamiento.

Algoritmo de primer nivel en DM1 [D3]

- **Primera revisión** de 3 a 5 años tras el debut (o en la pubertad).
  - **Sin RD:** revisión anual.
  - **RD leve a moderada:**
    - Revisión **anual** si el paciente está controlado.
    - Revisión **semestral** si no hay control metabólico.
  - **RD severa o baja visual inexplicable:** valoración por oftalmología.

10.3 Exploración en el segundo nivel (oftalmología) [D7]

- **Historia clínica:** duración de la diabetes, control glucémico y antecedentes patológicos.
- **Exploración (recomendación fuerte):**

    - Mejor AV corregida.
    - PIO.
    - Biomicroscopia con lámpara de hendidura.
    - **Gonioscopia**, para buscar neovasos en el ángulo.
    - Fondo de ojo bajo midriasis farmacológica con descripción del vítreo y de la retina en el polo posterior, el ecuador y la periferia, mediante oftalmoscopia indirecta o biomicroscopia.
- **En toda nota médica:** describir el vítreo, la papila, el área macular, el patrón vascular y la retina (microaneurismas, hemorragias, exudados o huellas de láser), y especificar el diagnóstico (RDNP leve, moderada o severa; RDP con o sin características de alto riesgo).
- **RDNP:** se recomienda biomicroscopia periódica para buscar signos de isquemia retiniana.

11. Situaciones especiales

11.1 Embarazo [D1, D3]

- **Mecanismo del empeoramiento:**
    - En el tercer trimestre, el diámetro venoso y el flujo sanguíneo de la retina disminuyen más en las madres diabéticas, lo que agrava la isquemia y la hipoxia retinianas.
    - Contribuyen los cambios hormonales, los factores de crecimiento y los cambios hemodinámicos, como el descenso de la presión arterial sistémica.
    - Una reducción **rápida** de la HbA1c también acelera la progresión. Por lo tanto, influyen factores distintos de la mejoría glucémica.
- **Predictores de progresión:**
    - **Gravedad de la RD antes del embarazo:** sin RD previa aparece en el 10%; con RD de fondo leve empeora el 19%; con RDNP moderada a severa empeora el 55%.
    - **HbA1c inicial más alta.**
    - **Mayor reducción de la HbA1c.**
    - **Tratamiento convencional previo,** frente a tratamiento intensivo.
- **Pronóstico:** algunas pacientes requieren láser durante el embarazo (la progresión que requiere láser se da en el 27%), pero **el riesgo de progresión a largo plazo no cambia** por el embarazo.
- **Seguimiento según la AAO 2012 [D3]:**
    - Primer examen cerca de la concepción o al inicio del primer trimestre.
    - Sin lesiones, o con RDNP leve o moderada: cada 3 a 12 meses.
    - RDNP severa o peor: cada 1 a 3 meses.
- **Seguimiento según la literatura recogida en D3, a partir de la exploración inicial:**
    - Sin RD: evaluación a las 28 semanas.
    - RD leve a moderada: evaluación entre las semanas 16 y 20.
    - RD severa o proliferativa: evaluación a las 12 semanas.
    - RD diagnosticada durante el embarazo: fondo de ojo **6 meses después del parto**.
- **Diagrama de D3:** la paciente que planea embarazarse tiene su primera revisión dentro del protocolo de embarazo; la embarazada, al confirmarse el embarazo. Si hay progresión, revisión mensual y envío a oftalmología; si no la hay, revisión cada 3 meses. Al final, revisión a los 6 meses del parto.

> **[Nota de fuente]** Los dos esquemas de embarazo de D3 no coinciden: uno da intervalos de 3 a 12 meses y otro fija semanas concretas. En el esquema por semanas, la evaluación de las pacientes con RD más grave es más temprana (12 semanas) que la de las pacientes sin RD (28 semanas); esto se interpreta como fecha de la **siguiente** revisión tras la exploración inicial. El diagrama de flujo es poco legible en la fuente: la asignación "progresión → revisión mensual y envío; sin progresión → cada 3 meses" es la lectura más coherente. D1 y D3 recomiendan vigilancia **hasta 1 año posparto**, mientras que el esquema por semanas de D3 fija una revisión a los 6 meses.

11.2 Intensificación de la insulinoterapia [D1, D3]

- **Empeoramiento transitorio:** en el primer año del tratamiento intensivo la RD puede empeorar, con más exudados blandos (infartos superficiales).
    - Se explica por el cierre de vasos pequeños que estaban estrechados pero permeables, porque al corregir la hiperglucemia baja el volumen plasmático y los vasos marginales quedan en riesgo.
    - El aumento del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 (IGF-1) también contribuye.
- **Beneficio a largo plazo:** pese a ese empeoramiento inicial, el control intensivo mejora los resultados finales.
    - En la DM1 reduce el riesgo de RD en un 53% [D3].
    - Tiene un **efecto de "memoria" o "legado":** el beneficio persiste hasta 18 años aunque luego se vuelva a un control convencional (estudios DCCT y EDIC).
- **DM1 [D3]:** la mejor intervención para reducir la RD es la terapia intensiva con bomba de insulina que logra una HbA1c menor de 6,05%.
- **Implicación práctica:** el control intensivo no se retrasa por miedo al empeoramiento inicial, pero obliga a vigilar el fondo de ojo durante el primer año.

12. Tratamiento

12.1 Pilar común: control metabólico y de factores de riesgo

Parámetro	GPC IMSS 1er nivel [D3]	Algoritmo S&EMJ [D5]	ADA / SEO [D4]
HbA1c	Menor de 6,5%	Menor de 7%	Menor de 7% en los primeros años de DM2. En DM2 de larga evolución con comorbilidades, **de 7 a 8,5%** por el riesgo de hipoglucemia y de morbimortalidad (estudios ACCORD y ADVANCE)

Parámetro	GPC IMSS 1er nivel [D3]	Algoritmo S&EMJ [D5]	ADA / SEO [D4]
Presión arterial	130/80 mmHg o menos	Menor de 130/80 mmHg	En torno a **140/80 mmHg**, con más tolerancia en enfermos de larga evolución con muchas complicaciones (ADA 2014)
Colesterol total	Menor de 200 mg/dL	—	Optimizar los lípidos
LDL	Menor de 2,5 mmol/L [aproximadamente 97 mg/dL]	Menor de 100 mg/dL	—
Triglicéridos	Menor de 2,0 mmol/L [aproximadamente 177 mg/dL]	—	—
Otros	Detección y manejo de la microalbuminuria	Control metabólico y de factores de riesgo	Control del sobrepeso; derivación a endocrinología, medicina interna o nefrología cuando sea necesario

- **Justificación:** mantener la glucosa y la presión arterial lo más cerca posible de lo normal reduce el riesgo de aparición y progresión de la RD (I-A). El control de la HTA protege con independencia del control glucémico [D3, D6].
- **Contraste normativo (meta de HbA1c):** la GPC mexicana (2014) fija una meta estricta de 6,5% para todos, mientras que la ADA individualiza (7% en DM2 de reciente diagnóstico; de 7 a 8,5% en DM2 de larga evolución con comorbilidades), porque el control estricto en pacientes frágiles aumenta las hipoglucemias y la mortalidad. Del mismo modo, la meta de presión arterial va de 130/80 o menos (GPC, D5) a unos 140/80 mmHg (ADA 2014).
- **Conversiones:** los valores en mg/dL entre corchetes se calcularon a partir de los mmol/L de la fuente.

12.2 Tratamiento oftalmológico según el estadio [D4, D5, D7]

Estadio	Edema macular	Seguimiento (meses)	Panfotocoagulación (PFC)	Láser focal o en rejilla
Normal o RDNP mínima	No	12	No	No
RDNP leve	No	12	No	No
	EM no significativo	4 a 6	No	No
	EMCS	1	No	Algunas veces
RDNP moderada	No	6 a 12	No	No
	EM no significativo	3 a 6	No	No
	EMCS	1	No	Algunas veces
RDNP severa	No	4	Algunas veces	No

Estadio	Edema macular	Seguimiento (meses)	Panfotocoagulación (PFC)	Láser focal o en rejilla
	EM no significativo	2 a 4	Algunas veces	No
	EMCS	1	Algunas veces	Algunas veces
RDP sin alto riesgo	No	4	Algunas veces	No
	EM no significativo	4	Algunas veces	No
	EMCS	1	Algunas veces	Algunas veces
RDP de alto riesgo	No	4	**Recomendada**	No
	EM no significativo	4	**Recomendada**	Algunas veces
	EMCS	1	**Recomendada**	Algunas veces

Esquema de la AAO 2014 adaptado por D7. Excepciones para el EMCS: si hay HTA o retención de líquidos (insuficiencia cardiaca o renal, embarazo) u otra causa que agrave el edema, puede diferirse el láser brevemente mientras se trata la causa médica. También puede diferirse si el centro de la mácula no está afectado, la AV es buena, el seguimiento estrecho es posible y el paciente entiende los riesgos.

Láser: indicaciones desarrolladas [D7]

- **RDNP leve o moderada:**
  - **No** se trata con láser en ninguno de sus esquemas; solo se vigila de forma anual con buen control de la diabetes.
  - En la RDNP moderada con EMCS puede aplicarse láser focal o en rejilla, valorando riesgos y beneficios sobre la visión.
- **RDNP severa:** considerar la **PFC temprana**, sobre todo si:
  - el control metabólico es malo;
  - el paciente no acude a las revisiones de retina (falta de seguimiento);
  - hay una catarata que pueda impedir el láser pronto, o se necesitará cirugía de catarata a corto plazo;
  - hay isquemia generalizada;
  - hay embarazo, enfermedad renal o evidencia de progresión.

  La PFC es apropiada en la DM2 con RDNP severa, con o sin edema. Debe empezar **después de estabilizar cualquier maculopatía** (**[Complemento]** porque la PFC puede agravar el edema macular). Si coexiste EMCS, se valora además láser focal o en rejilla.
- **RDP sin características de alto riesgo:**
  - Sin EMCS, no se recomienda láser focal ni en rejilla.
  - Con EMCS, se recomienda láser focal o en rejilla.
- **RDP de alto riesgo:**
  - **PFC lo antes posible**, con o sin edema, para reducir el riesgo de pérdida visual severa (los estudios ETDRS y DRS demostraron que el láser precoz evita la progresión).
  - El láser focal o en rejilla se añade solo si coexiste edema macular.
  - En los ojos de alto riesgo, la PFC debe extenderse hasta la periferia extrema.
- **Neovasos en el iris con medios transparentes:**
  - **PFC completa inmediata** para inducir la regresión.

    - La regresión se reconoce porque la punta de los neovasos se cierra o se sustituye por fibrosis.
    - En casos avanzados los neovasos pueden persistir pese a un láser completo.
- **Después del láser:** se mantiene una vigilancia estrecha, porque las características de alto riesgo pueden reaparecer y requerir más láser. Bien aplicado, el láser es seguro, eficaz y conserva la AV central y el campo visual periférico.

Definiciones de las técnicas [D7]

- **PFC:**
    - **Qué es:** impactos de láser distribuidos de forma homogénea en todos los cuadrantes de la retina pre y postecuatorial, desde las arcadas temporales y la papila hasta la periferia (ora serrata), con énfasis en la retina isquémica cercana a los NVE, pero sin aplicarlos directamente sobre los neovasos.
    - **Cómo actúa:** reduce la demanda de oxígeno de la retina, lo que hace regresar las lesiones proliferativas y evita la pérdida grave de visión [D3].
- **Láser focal:** se dirige a los vasos anormales y a las zonas concretas de fuga desde los microaneurismas. Es el tratamiento del EMCS.
- **Fármacos de apoyo:**
    - Tetracaína 0,5%: 1 o 2 gotas antes del láser.
    - Hipromelosa 2%: en la curvatura de la lente de contacto, como lubricante y protector del globo ocular.

Fármacos intravítreos [D4, D5, D7]

Fármaco	Tipo	Mecanismo	Dosis intravítrea
Bevacizumab	Anti-VEGF	Anticuerpo dirigido contra todas las isoformas activas del VEGF	1,25 mg
Ranibizumab	Anti-VEGF	Fragmento Fab de un anticuerpo monoclonal contra el VEGF-A	0,3 o 0,5 mg
Aflibercept	Anti-VEGF	Receptor señuelo competitivo que inhibe el VEGF y el factor de crecimiento placentario (PlGF-1 y PlGF-2)	2 mg
Triamcinolona	Corticoide	Estabiliza el endotelio vascular y reduce la permeabilidad	4 mg en ojos no vitrectomizados; 8 mg en ojos vitrectomizados
Dexametasona o fluocinolona	Corticoide	Antiinflamatorio y antiedematoso	Dosis no especificada en la fuente

- **EMD:** el tratamiento de elección son los **anti-VEGF intravítreos** (aflibercept, ranibizumab o bevacizumab). La justificación es que el VEGF aumenta la permeabilidad vascular y la angiogénesis, que son la base del edema [D4, D5].

    - Si hay resistencia a los anti-VEGF, se usan **corticoides intravítreos** (dexametasona o fluocinolona).
    - Los corticoides son **de primera línea en los ojos operados de catarata**.
- **Efectos adversos:** los de los anti-VEGF son poco frecuentes. Los corticoides pueden producir **catarata** y, en pacientes sensibles, **aumento de la PIO con glaucoma secundario** [D4].
- **Anti-VEGF en la RD sin edema macular (GPC 2015) [D7]:**
    - Se consideran en la **RDP de alto riesgo sin EMD**.
    - **No** se recomiendan en la RDNP moderada o severa ni en la RDP sin alto riesgo.
    - La revisión sistemática de D7 califica la evidencia como de baja calidad (alto riesgo de sesgo, seguimiento escaso y muestras pequeñas).
    - Las indicaciones en el EMD están en otra guía, que no forma parte de las fuentes.

> **Contraste normativo (anti-VEGF):** D7 señala que en el cuadro básico mexicano solo están **autorizados para uso intraocular el aflibercept y el ranibizumab**. El **bevacizumab**, que D4 incluye como opción y el algoritmo de D5 propone para la RDP, no figura como autorizado y su uso intraocular corresponde a uso fuera de indicación.

> **[Nota de fuente]** D5 llama a los anti-VEGF “fármaco antigénico”, que debe leerse como **antiangiogénico**. D5 también dice que el aflibercept “inhibe los factores de crecimiento placentario”, omitiendo que su diana principal es el VEGF; aquí se completó.

12.3 Cirugía: vitrectomía vía pars plana [D7]

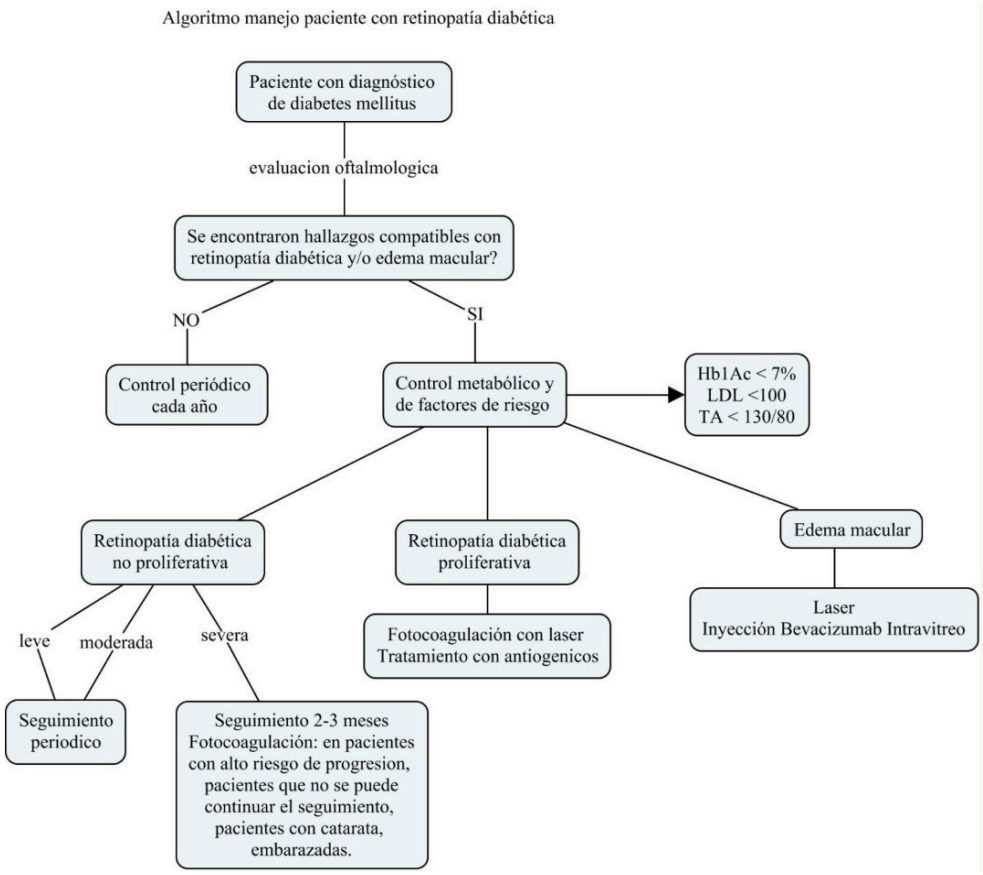
Indicaciones:

- **RDP no tratada previamente con opacidad vítrea y proliferación fibrovascular.**
- **HV con RDP sin desprendimiento de retina:** puede esperarse 2 meses con control de la AV y ecografía. Si no mejora, se indica cirugía diferida.
- **DM1 con HV severa** en ojos con sospecha de RDP severa: considerar vitrectomía en los primeros 3 meses.
- **HV con tracción vitreomacular y edema macular.**
- **RDP que no responde a una PFC agresiva y extensa:** vitrectomía temprana.
- **Tracción retiniana** sobre el área macular o la periferia, para aliviarla.
- **Fracaso a pesar de la PFC,** si hay cualquiera de los siguientes:
    - RDP persistente.
    - HV o prerretiniana severa.
    - Falta de regresión de los neovasos.
    - Aumento de neovasos en la retina o el iris.
    - Nuevas áreas de neovascularización.
    - Desprendimiento traccional del área macular, sobre todo si es reciente.
    - Desprendimiento de retina traccional o regmatógeno.

Envío a tercer nivel (recomendación fuerte): HV o desprendimiento de retina traccional o regmatógeno.

Resultados: cuando el láser ya no basta y se opera la RDP, la AV mejora en el 73% de los casos, pero solo el 43% alcanza una visión mejor que 20/200 [umbral de ceguera legal]. Esto confirma el costo de la referencia tardía.

12.4 Algoritmos integrados de manejo



Algoritmo de manejo del paciente con RD [D5]: sin RD, control cada año; con RD, control metabólico (HbA1c menor de 7%, LDL menor de 100 mg/dL, presión arterial menor de 130/80 mmHg); RDNP leve o moderada, seguimiento periódico; RDNP severa, seguimiento cada 2 a 3 meses y fotocoagulación si hay alto riesgo de progresión, imposibilidad de seguimiento, catarata o embarazo; RDP, láser y bevacizumab intravítreo.

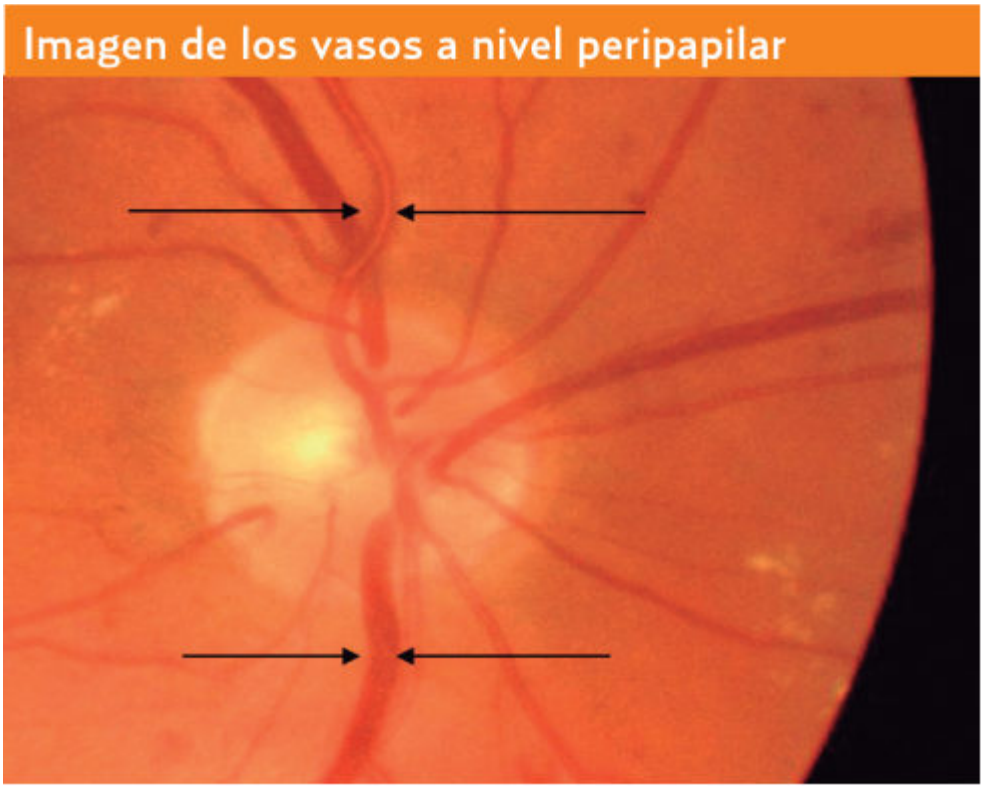
- **Segundo nivel [D7]:**
  - **Sin características de alto riesgo:** vigilancia en consulta.
  - **Con características de alto riesgo:** tratamiento con láser.
  - **HV o desprendimiento de retina traccional o regmatógeno:** envío a tercer nivel para valorar cirugía.
- **Cédula de verificación de D7:**
  - Sin RD: vigilancia anual sin estudios diagnósticos.
  - RDNP leve: vigilancia anual sin estudios diagnósticos.
  - RDNP moderada: cita cada 6 meses.
  - RDNP severa: cita cada 4 meses y **láser inmediato en la periferia (PFC)**.
  - RDP sin alto riesgo: vigilancia cada 4 meses y láser inmediato en la periferia.
  - RDP de alto riesgo: láser inmediato y vigilancia cada 4 meses.

> **[Nota de fuente]** La cédula de verificación de D7 exige “láser inmediato” en la RDNP severa y en la RDP sin alto riesgo, mientras que el cuerpo de la misma guía (tabla AAO) los califica como “algunas veces” o “considerar”. El seguimiento de la RDNP moderada es de 6 meses en la cédula y de 6 a 12 meses en la tabla. Al menos una página de evidencias del apartado de láser en D7 (página 17) no tiene texto extraíble en la fuente convertida.

PARTE III. RETINOPATÍA HIPERTENSIVA

13. Definición, epidemiología y significado sistémico

- **Definición [D4, D5]:** conjunto de alteraciones vasculares retinianas debidas a las lesiones microvasculares que produce la HTA.
  - Se deben sobre todo a la propia HTA, pero contribuyen la arteriosclerosis, la enfermedad carotídea y la edad avanzada.
  - D5 la describe como daño retiniano por **elevación brusca** de la presión arterial, de causa primaria o secundaria, que puede reducir la AV hasta la ceguera. En la forma aguda, la AV mejora de forma significativa al normalizar la presión.
- **Prevalencia:** del 7 al 11% de los hipertensos, mucho menor que la de la RD [D5].
- **La retina como ventana vascular [D4, D6]:**
  - La microcirculación retiniana es una “representación anatómica” de la circulación coronaria y cerebral, y es la única parte del árbol vascular visible sin procedimientos invasivos.
  - El estrechamiento arteriolar, los cruces arteriovenosos patológicos y la retinopatía son marcadores de vasculopatía coronaria y cerebral:
    - El **estrechamiento arterial retiniano predice la aparición futura de HTA**.
    - La RH predice el riesgo de **ictus** a largo plazo, con independencia de la presión arterial.
    - Se asocia a **cardiopatía coronaria**, **remodelado ventricular izquierdo** y **daño renal** (microalbuminuria).
  - **Un fondo de ojo normal no descarta daño circulatorio** en otros órganos del hipertenso [D4, D5].
- **Dilatación venular peripapilar [D4]:** se ha relacionado con el riesgo de ictus, enfermedad coronaria y nefropatía, porque los vasos retinianos y cerebrales tienen el mismo origen (el 30% de los ictus se asocia a enfermedad de pequeño vaso). Sigue siendo un campo de investigación sin conclusiones definitivas.



Medición de los diámetros arteriolar y venular en el área peripapilar (flechas) [D4, figura 7].

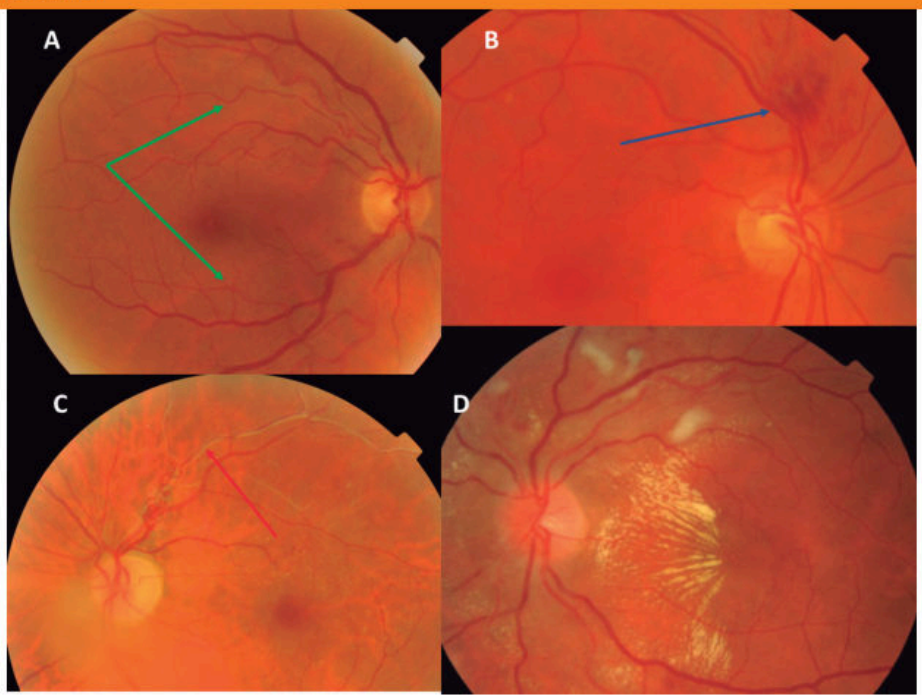
14. Fisiopatología: fases de la lesión retiniana [D4]

1. **Fase de vasoconstricción:** el aumento del tono arteriolar por autorregulación frente a la HTA estrecha las arteriolas.
    - En el **joven** el estrechamiento es **generalizado**.
    - En el **adulto** es **focal**, porque la esclerosis previa de la pared impide la contracción y solo se contraen los segmentos sin esclerosis.
2. **Fase de esclerosis:** la hiperplasia de la túnica media y la degeneración hialina de la pared arteriolar alteran la estructura de la red capilar. La pared se engruesa por hialinización de la íntima, hipertrofia de la media e hiperplasia endotelial.
3. **Fase exudativa:** la necrosis fibrinoide de la pared vascular rompe la BHR, lo que produce:
    - Salida de sangre y plasma: hemorragias, edema retiniano y exudados duros, que en la mácula forman la estrella macular.
    - Cierre vascular con isquemia del tejido retiniano.
    - Alteración del transporte axoplásmico en la capa de fibras nerviosas, que produce manchas algodonosas.
4. **Fase de complicaciones vasculares:** los cambios ateroscleróticos de la pared provocan oclusiones arteriales, oclusiones venosas con edema retiniano y macroaneurismas arteriales.

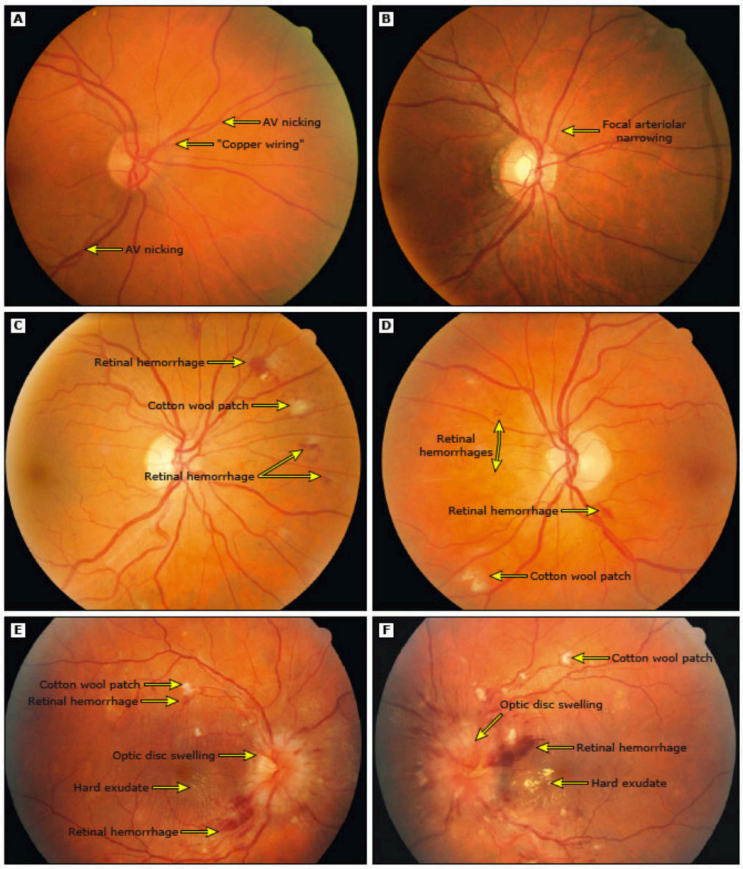
> **[Nota de fuente]** En el texto de D4 la numeración de las fases está desordenada (la fase de vasoconstricción no tiene número y se cuentan 1 a 3 después), mientras que el resumen de la misma fuente enumera correctamente las 4 fases. Aquí se usa el orden del resumen.

15. Hallazgos oftalmoscópicos e interpretación [D4, D5, D6]

Hallazgo	Mecanismo	Interpretación clínica
Estrechamiento arteriolar generalizado	Vasoespasmo por autorregulación; típico del joven	Junto con los cruces patológicos, refleja la presión arterial **actual y previa** [daño crónico]
Estrechamiento arteriolar focal	Vasoconstricción en los segmentos no esclerosados; típico del adulto	Refleja solo la presión arterial **actual** [actividad aguda]
Engrosamiento u opacificación de la pared ("hilo de cobre")	Arteriolosclerosis: engrosamiento progresivo de la pared que aumenta y cambia el color del reflejo arteriolar	Retinopatía leve (UpToDate); grado II de KWB (D5)
"Hilo de plata"	Pared arteriolar completamente opaca, sin columna de sangre visible	Grado III de KWB (D5). D4 también describe la vénula exangüe en "hilo de plata" tras una oclusión venosa antigua
Cruces arteriovenosos patológicos (muesca o *nicking*)	Arteriola y vénula comparten adventicia en el cruce, de modo que el engrosamiento arteriolar comprime la vénula	**Es el signo oftalmoscópico más importante de arteriolosclerosis**, que puede existir sin HTA sistémica. Para considerarlo patológico, la columna venosa debe adelgazarse a ambos lados del cruce
Hemorragias (superficiales en llama o profundas redondas)	Alteración de la permeabilidad capilar por daño de la BHR	Retinopatía moderada; actividad actual
Edema retiniano y exudados duros (estrella macular)	La alteración persistente de la permeabilidad deja depósitos lipídicos en disposición radial alrededor de la mácula	Retinopatía moderada o grave
Manchas algodonosas	Microinfartos de la capa de fibras nerviosas por interrupción del flujo axoplásmico	Retinopatía moderada
Microaneurismas	Daño de la pared capilar	Retinopatía moderada (UpToDate)
Vasoespasmo coroideo	Isquemia coroidea	Grupo III de KWB (D4)
Tortuosidad vascular y dilatación venular	—	Grupos I y II de KWB (D4)
Edema de papila	Papila hiperémica e ingurgitada, de bordes borrosos y difuminados	**Signo clave de RH grave** (hipertensión maligna). **Obliga a un descenso rápido de la presión arterial** [D6]



Retinopatía hipertensiva: (A) vasculopatía hipertensiva con tortuosidad venosa (flechas verdes) y adelgazamiento arteriolar; (B) oclusión venosa por una arteriola esclerosada que, al cruzar, ocluye la vénula, con hemorragias en el territorio dependiente; (C) oclusión venosa antigua con una vénula en hilo de plata (exangüe); (D) HTA aguda con edema de papila, exudados blandos y estrella macular de exudados duros [D4, figura 4].



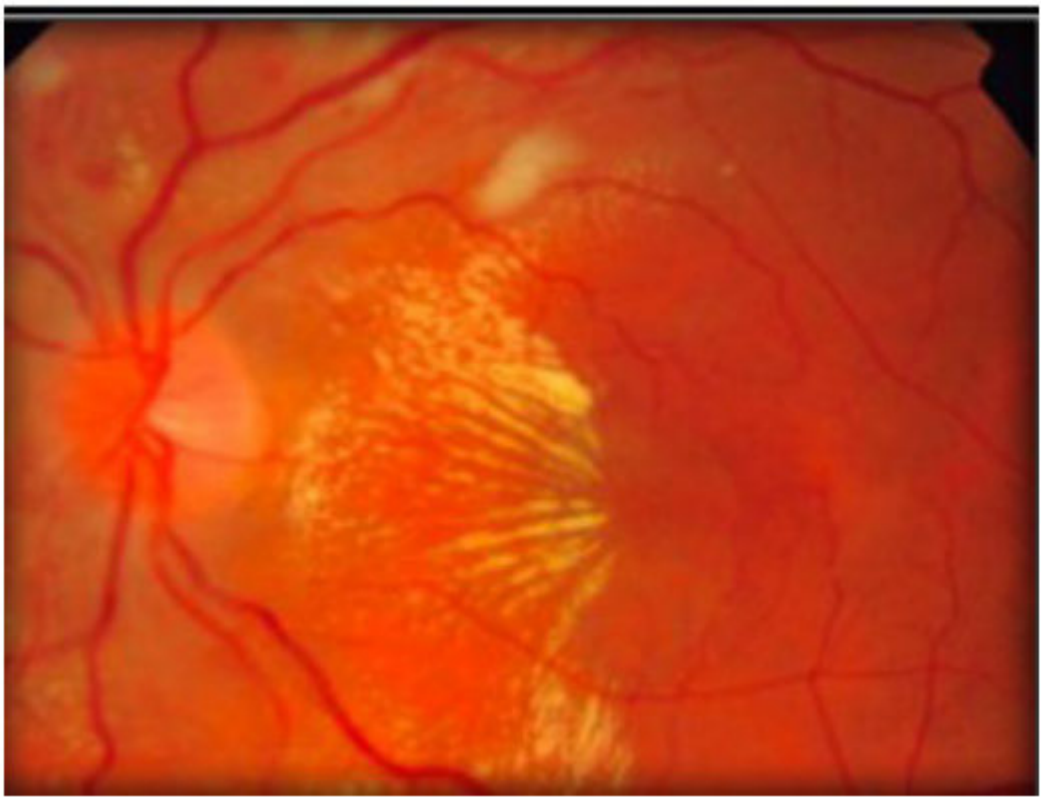
Retinopatía hipertensiva según la clasificación simplificada: leve (A: estrechamiento arteriolar generalizado, cruce arteriovenoso patológico e "hilo de cobre"; B: estrechamiento focal), moderada (C, D: hemorragias múltiples y manchas algodonosas) y grave (E, F: edema de papila, hemorragias, exudados duros y manchas algodonosas) [D6].



Tortuosidad venosa [D5, figura 10].



Arterias en hilo de plata [D5, figura 11].



Papiledema (edema de papila) [D5, figura 12].

16. Clasificaciones

16.1 Keith-Wagener-Barker (KWB): la más utilizada, basada en el pronóstico

Grado	Versión de D4 (tabla AMF)	Versión de D5 (texto, Manual MSD)	Significado
I	Sin vasoconstricción; tortuosidad vascular	Cambios mínimos: estrechamiento arterial y signos de cruce mínimos	Vasculopatía hipertensiva
II	Vasoconstricción arteriolar focal, dilatación venular y algunas hemorragias	Estrechamiento arterial generalizado y focal, “hilo de cobre” y algún signo de cruce; compromiso sistémico mínimo o nulo	Vasculopatía hipertensiva
III	Vasoconstricción arteriolar generalizada, vasoespasmo coroideo, estrella macular, exudados duros, áreas de microinfartos y numerosas hemorragias	Arterias en “hilo de plata”, cruces más marcados, exudados y/o hemorragias; puede haber afectación cardiaca o cerebral	**Retinopatía** hipertensiva
IV	Lesiones del grado III más **edema de papila**	Grado III más edema de papila, que indica **hipertensión maligna**	Retinopatía hipertensiva

- **Contraste normativo (valor pronóstico histórico):** la KWB se diseñó según el pronóstico y asignaba una supervivencia a 10 años del 71% en el grado I, 51% en el II, 35% en el III y 21% en el IV, por enfermedad cardiovascular o ictus. **Estas cifras ya no son vigentes,** porque el mejor control actual de la HTA cambió el pronóstico, y hoy rara vez se ven los grados III y IV [D4].
- **No hay consenso** sobre la utilidad práctica de las distintas clasificaciones [D4].

> **[Nota de fuente]** Las dos versiones de la KWB no coinciden en los grados I y II, y la tabla de D5 contradice su propio texto en el grado I ("No vasoconstricción, estrechamiento arterial"). La tabla de D4 contiene erratas ("Vaculopatía", "Renopatía", "papola"), corregidas aquí como "Vasculopatía", "Retinopatía" y "papila". D5 escribe "Keith-Wagener-Baker" por "Barker".

16.2 Clasificación simplificada en 3 grados (fisiopatológica, UpToDate) [D6]

Grado	Hallazgos	Conducta
Leve	Estrechamiento arteriolar por vasoespasmo, engrosamiento u opacificación de la pared arteriolar y cruces arteriovenosos patológicos (*nicking*)	Asegurar el control de la HTA
Moderada	Hemorragias (en llama o en punto), manchas algodonosas, exudados duros y microaneurismas	Asegurar el control de la HTA; la RH es un estímulo más para tratar
Grave	Algunos o todos los anteriores más **edema del disco óptico**	**Descenso rápido de la presión arterial**

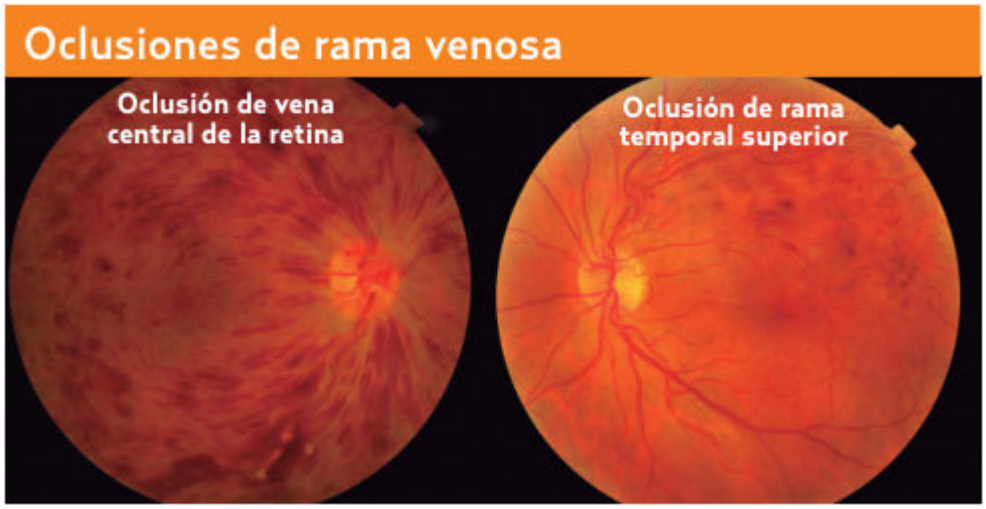
- La clasificación en 3 grados se considera más lógica que la morfológica en 4 grados, porque agrupa los hallazgos según su mecanismo [D6].
- **Regresión:** con buen control tensional, la RH puede regresar, lo que la convierte en un indicador sencillo del éxito del tratamiento [D6].

17. Complicaciones retinianas de la HTA [D4, D5, D6]

17.1 Oclusiones venosas retinianas

- **Relevancia:** son la **segunda causa de ceguera legal** (AV de 0,1 o menos) por enfermedad vascular retiniana, después de la RD.
- **Perfil:** pacientes de más de 40 años, con una edad media de 60. La HTA multiplica por 5 el riesgo.
- **Otros factores de riesgo:** diabetes, enfermedad carotídea, tabaquismo, enfermedades hematológicas, vasculitis y algunos medicamentos.
- **Tipos:**
  - **Oclusión de rama venosa:** suele producirse en un **cruce arteriovenoso**, donde la arteriola esclerosada comprime la vénula con la que comparte adventicia.
  - **Oclusión de la vena central de la retina:** se debe a una trombosis posterior o a nivel de la lámina cribosa y suele producir **edema del nervio óptico**.

- **Hallazgos en el sector de la vena afectada:**
  - Tortuosidad venosa con aumento de calibre.
  - Hemorragias superficiales en “llama de vela” o redondas profundas.
  - Edema macular.
  - A veces, manchas algodonosas.



Izquierda: oclusión de la vena central de la retina. Derecha: oclusión de la rama temporal superior [D4, figura 5].

17.2 Macroaneurismas arteriales retinianos

- **Aspecto:** dilatación sacular única de una arteria retiniana, más frecuente en las arcadas temporales.
- **Evolución:** se rodea de edema y exudación lipídica que, con el tiempo, puede llegar a la mácula y comprometer la visión.
- **Asociación:** se da típicamente en pacientes con HTA.



Macroaneurisma en la arcada temporal superior [D4, figura 6].

17.3 HTA como factor de riesgo de otras enfermedades oculares [D6]

- **Riesgo establecido:**
  - **RD:** es la más frecuente. La HTA añade daño endotelial, y su control reduce el riesgo de RD con independencia de la glucemia.
  - Oclusión venosa y arterial retinianas.
  - Émbolos retinianos.
  - Macroaneurisma retiniano.
  - Neuropatía óptica isquémica anterior.
- **Riesgo posible, con evidencia no concluyente:** degeneración macular asociada a la edad y glaucoma.
- **Advertencia terapéutica:** la **hipotensión sistémica nocturna** por exceso de tratamiento antihipertensivo reduce aún más el flujo del nervio óptico y acentúa el daño del glaucoma con PIO alta. Por lo tanto, en el hipertenso con glaucoma hay que evitar el sobretratamiento antihipertensivo nocturno.

18. Abordaje: cribado y manejo [D4, D5, D6]

18.1 Cuándo explorar

- **Todo hipertenso de diagnóstico reciente:** fondo de ojo como parte de la exploración física, preferentemente con midriasis de acción corta (tropicamida 1%) [D6]. Las técnicas nuevas, como la angio-OCT, también pueden ser útiles.
- **HTA con mal control o con complicaciones** (por ejemplo, nefropatía): cribado periódico con retinografías de control, igual que en la diabetes (grado de recomendación C) [D4].
- **Crisis hipertensiva grave:** el fondo de ojo es **obligatorio**, porque puede haber complicaciones maculares (exudación lipídica) o papilares (edema de papila) con riesgo de pérdida visual posterior [D4].

> **Contraste normativo:** UpToDate [D6] recomienda el fondo de ojo en **todo** hipertenso recién diagnosticado. D4 afirma que **no hay criterios** que justifiquen el cribado en la HTA bien controlada y lo limita al mal control, las complicaciones o la crisis hipertensiva. Las dos posturas se concilian así: una exploración basal al diagnóstico, y cribado periódico solo si hay mal control o daño de órgano diana.

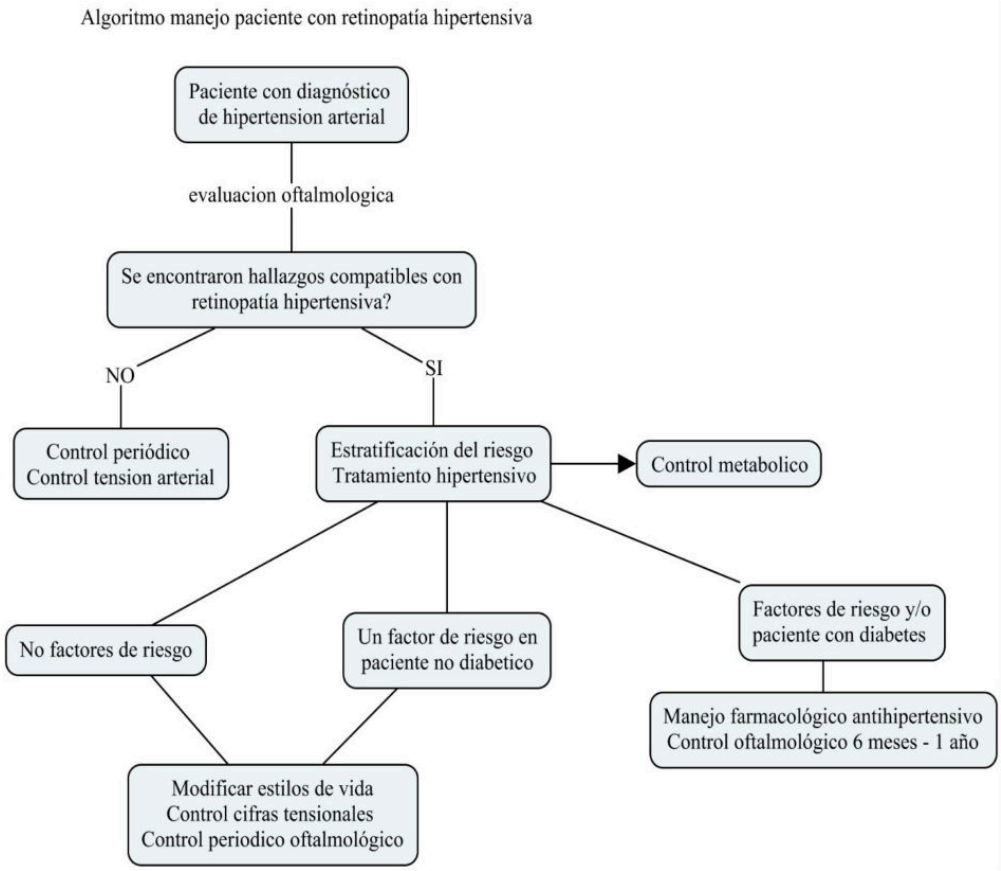
18.2 Tratamiento

- **Principio:** el tratamiento de la RH es el de su causa, la HTA [D4].
- **Edema de papila:** descenso **rápido** de la presión arterial [D6].
- **Cualquier grado:** la RH obliga a asegurar un control adecuado de la presión arterial [D6].

Algoritmo de manejo [D5]

- **Sin hallazgos de RH:** control periódico de la presión arterial.

- **Con hallazgos de RH:** estratificación del riesgo, tratamiento antihipertensivo y control metabólico.
    - **Con factores de riesgo y/o diabetes, o un factor de riesgo en un no diabético:** tratamiento antihipertensivo farmacológico y **control oftalmológico cada 6 meses a 1 año**.
    - **Sin factores de riesgo:** cambios en el estilo de vida, control de las cifras tensionales y control oftalmológico periódico.



Algoritmo de manejo del paciente con RH [D5].

> **[Nota de fuente]** El algoritmo de D5 es poco legible en la fuente. La correspondencia entre las ramas de factores de riesgo y las conductas es la lectura más coherente del diagrama.

PARTE IV. RESUMEN COMPARATIVO

19. Retinopatía diabética frente a retinopatía hipertensiva

Aspecto	Retinopatía diabética	Retinopatía hipertensiva
Lesión inicial y diagnóstica	Microaneurisma (sin él no hay RD)	Estrechamiento arteriolar

Aspecto	Retinopatía diabética	Retinopatía hipertensiva
Mecanismo central	Pérdida de pericitos y daño de la membrana basal, que llevan a hiperpermeabilidad y oclusión capilar; la isquemia libera VEGF y provoca neovascularización	Vasoconstricción y luego esclerosis arteriolar; la necrosis fibrinoide causa exudación
Signo de gravedad	Neovasos (RDP); arrosariamiento venoso, AMIR y hemorragias en 4 cuadrantes (RDNP severa)	Edema de papila (grave o hipertensión maligna)
Estrella macular o exudados	Exudados duros en patrón circinado; EMD	Estrella macular en la fase exudativa
Cruces arteriovenosos	No son típicos (se gradúan como marcador de HTA asociada)	Signo cardinal de arteriolosclerosis
Complicación principal	EMD, HV, desprendimiento traccional, glaucoma neovascular	Oclusiones venosas, macroaneurismas
Tratamiento ocular	Láser (PFC o focal), anti-VEGF, corticoides intravítreos, vitrectomía	Control de la HTA (no hay tratamiento ocular específico en las fuentes)
Cribado	Sistemático en toda la población diabética	Al diagnóstico de HTA; periódico si hay mal control o complicaciones; obligatorio en crisis

20. Diferencias, erratas y vacíos detectados en las fuentes

Tema	Discrepancia o error	Resolución adoptada
Color y bordes del microaneurisma	D4: “amarillo, bordes mal definidos, 50 micras”. D1, D3 y D7: rojo, bordes lisos y bien definidos, hasta 125 micras	Se adopta D1, D3 y D7 (D4 describe en realidad un exudado)
Calibre arteriolar	D5: arteriolas “de mayor calibre, rojo intenso”. D2 y D4: de menor calibre y menos rojas (relación arteria/vena de 2/3)	Se adopta D2 y D4
Umbral de RDP de alto riesgo	D1: NVD mayor de 1/3 a 1/2 del área del disco; NVE de 1/2 o más. D3 y D7: NVD de 1/4 a 1/3; NVE de 1/4 o más	Se presentan ambos; la GPC es más sensible
Clasificación del RCOphth	D4 numera la RDP como “Nivel 4”	Corregido a R3 (sistema NSC, D7)
Equivalencias del ETDRS	D4 asigna “RDP” al nivel 53E	Corregido a RDNP muy severa
Versiones de la KWB	D4 y D5 difieren en los grados I y II; la tabla de D5 contradice su texto; erratas “Renopatía”, “papola”, “Baker”	Se presentan ambas versiones con las erratas corregidas
Fases de la RH	Numeración incompleta en el texto de D4	Se usa la secuencia del resumen de la propia D4

Tema	Discrepancia o error	Resolución adoptada
Meta de HbA1c	6,5% (D3); menor de 7% (D5); de 7 a 8,5% en DM2 de larga evolución (ADA, D4)	Contraste normativo explícito
Meta de presión arterial	130/80 o menos (D3, D5) frente a unos 140/80 (ADA 2014, D4)	Contraste normativo explícito
Intervalo de cribado sin RD	Anual (AAO, SIGN) frente a bienal (ADA; D3 si el control es continuo)	Contraste normativo explícito
Primera revisión en DM1	"A los 3 años" (diagrama de D3) frente a "de 3 a 5 años" (texto de D3) frente a "en los primeros 5 años desde los 10 años de edad" (ADA, D1)	Se presenta el rango de 3 a 5 años
Seguimiento en el embarazo	Intervalos de 3 a 12 meses (AAO) frente a semanas fijas 12, 16 a 20 y 28 (D3); 6 meses frente a 1 año posparto	Se presentan ambos esquemas
Láser en la cédula de D7	"Láser inmediato" en la RDNP severa y la RDP sin alto riesgo, frente a "algunas veces" o "considerar" en el cuerpo de la guía	Prevalece la tabla AAO del cuerpo de la guía; la cédula es más intervencionista
Bevacizumab	Propuesto por D4 y D5; no autorizado para uso intraocular en el cuadro básico (D7)	Señalado como uso fuera de indicación
OCT y AGF	D7: no son pruebas de cribado ni de rutina. D1 y D4: imprescindibles en el EMD	No sirven para cribar, pero sí para diagnosticar y seguir el EMD
Terminología de D5	"Fármaco antigénico"; mecanismo del aflibercept incompleto	Corregido a "antiangiogénico" y mecanismo completado
Traducción de D3	"Nuevos buques", "≥ área vítreo y un cuarto disco"	Corregido según D7
Vacíos	Pasos de la técnica de oftalmoscopia (D2, páginas 3 y 4, no extraíbles); criterios ETDRS del EMCS; descripción de las fotos ETDRS 2B, 3, 8B, 9, 10B y 14; página 17 de D7; "neuropatía" en D5 sin desarrollar; vías bioquímicas de la RD	Se completaron la técnica y los criterios del EMCS como **[Complemento]**; el resto se señala sin inventar contenido